

Elastizität hydraulischer Öle und Flüssigkeiten im industriellen Maschinenbau

**Mechanische Eigenschaften, Viskoelastizität und optimale
Betriebsparameter für Robotik, Automatisierung und
Prozessanlagen**

Stephan Epp

2. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	4
1.1	Motivation und konzeptioneller Rahmen	4
1.2	Aufbau der Arbeit	4
2	Physikalische Grundlagen der Flüssigkeitselastizität	6
2.1	Kompressionsmodul und Volumenelastizität	6
2.2	Viskosität und viskoelastisches Verhalten	7
2.3	Gelöstes Gas und Kavitation	8
2.4	Oberflächenspannung und Grenzflächenphänomene	9
3	Hydrauliköle: Klassifikation und elastische Eigenschaften	10
3.1	Klassifikationsschema und Normen	10
3.2	Mineralöle (Gruppe H, HL, HM, HV)	10
3.3	Synthetische Flüssigkeiten (PAO, Ester, Phosphatester)	11
3.4	Einfluss von Additiven auf die elastischen Eigenschaften	11
4	Viskoelastisches Modell hydraulischer Flüssigkeiten	13
4.1	Das Maxwell-Zener-Modell für Hydraulikflüssigkeiten	13
4.2	Frequenzantwort und dynamische Steifigkeit	13
4.3	Nichtlineares Verhalten bei hohen Drücken	13
5	Hierarchische Elastizitätsoptimierung	15
5.1	Molekulare Ebene: Grundöl und Molekülstruktur	15
5.2	Mesoskopische Ebene: Additive und Dispersionen	15
5.3	Makroskopische Ebene: Systemauslegung	16
5.4	Anisotropieinduktion durch Strömung	16
6	Robotik und Präzisionsautomatisierung	18
6.1	Elastizitätsanforderungen in Hydraulikaktoren	18
6.2	Kompressibilitätsfehler und Positionsgenauigkeit	18
6.3	Hydraulische Eigenfrequenz und Regelbandbreite	18
6.4	Hydraulisch-elastische Ankopplung in der Robotik	19
7	Werkzeugmaschinen und Schwerlastanwendungen	20
7.1	Hydrostatische Lager und Führungen	20
7.2	Hydraulische Pressen und Umformtechnik	20
7.3	Energierückgewinnung durch Akkumulatoren	21
8	Lebensdauer, Degradation und Monitoring	22
8.1	Grundlagen der Flüssigkeitsalterung	22
8.2	Ionotronische Lebensdauerformel für Hydrauliköle	22
8.3	Alterungsmechanismen und ihre elastischen Auswirkungen	23
8.4	Inline-Monitoring elastischer Parameter	23
9	Optimale Betriebsparameter: Empfehlungen	25
9.1	Optimaler Arbeitspunkt für Präzisionshydraulik	25
9.2	Tabellarische Empfehlungen für maximale Systemlebensdauer	26
9.3	Flüssigkeitsauswahl nach Anwendungsfall	27

10	Experimentelle Validierung der Elastizitätsmodelle	28
10.1	Überblick und methodischer Ansatz	28
10.2	Experiment 1: Druckabhängiger Kompressionsmodul	28
10.3	Experiment 2: Temperaturabhängigkeit von Modul und Schallgeschwindigkeit	29
10.4	Experiment 3: Katastrophaler Einfluss von Gaseinschlüssen	30
10.5	Experiment 4: Hydraulische Eigenfrequenz und Positionsfehler	30
10.6	Experiment 5: Series-Elastic-Actuation und Cobot-Sicherheit	31
10.7	Experiment 6: Viskoelastisches Frequenzverhalten	32
10.8	Experiment 7: Öllebensdauer und Alterungskinetik	33
10.9	Experiment 8: Modulalterung und Versagensraten	34
10.10	Experiment 9: Kavitation und Oberflächenspannung	35
10.11	Experiment 10: Mischungsregeln und Flüssigkeitstypvergleich	35
10.12	Experiment 11: Barus-Viskosität und Hochdruckverhalten	36
10.13	Experiment 12: Ultraschall-Monitoring und Öl-Zustandsüberwachung	37
10.14	Experiment 13: Rekuperation und Energiespeicherung	38
10.15	Experiment 14: Scherabbau von VII-Additiven	38
10.16	Experiment 15: Parameterraum-Sensitivitätsstudie	39
10.17	Zusammenfassende Bewertung der experimentellen Validierung	40
11	Ausblick und offene Forschungsfragen	43
11.1	Aktuelle Entwicklungen und Forschungsthemen	43
11.2	Integration in digitale Zwillinge	44
11.3	Robotik: Hydraulische Antriebe an der Forschungsfront	44
11.4	Industrie 4.0, Smart Manufacturing und prädiktive Hydraulik	48
11.5	Neue Flüssigkeitsklassen und Materialkonzepte	50
11.6	Ausblick auf Normen, Standardisierung und Zertifizierung	51
11.7	Langfristige Forschungsperspektiven	52
12	Zusammenfassung	54
	Literaturverzeichnis	56

1 Einleitung und Motivation

Hydraulische Systeme bilden das Rückgrat der modernen industriellen Produktion. Von der Schwerindustrie über den Werkzeugmaschinenbau bis hin zur Robotik und Automatisierung übertragen hydraulische Flüssigkeiten Kräfte, Drehmomente und Positionsinformationen mit hoher Energiedichte und Zuverlässigkeit. Doch während die Viskosität hydraulischer Öle seit Jahrzehnten systematisch klassifiziert und genormt wird (ISO-VG-Reihe, ASTM D2270), bleiben die elastischen Eigenschaften in der Ingenieurspraxis oft vernachlässigt.

Diese Vernachlässigung hat konkrete Konsequenzen. In Hochpräzisions-Bearbeitungszentren führt die endliche Kompressibilität des Hydrauliköls zu Positionsfehlern im Mikrometerbereich. In schnellen Servoventilen bestimmt die Relaxationszeit der Flüssigkeit die erreichbare Schaltfrequenz. In hydraulischen Robotergelenken beeinflusst die Elastizität des Übertragungsmediums Steifigkeit, Regelgüte und Energieeffizienz. In allen hydraulischen Anlagen ist die Alterung der elastischen Eigenschaften – Viskositätsdrift, Oxidation, Säurebildung – ein wesentlicher Faktor für Systemlebensdauer und Wartungsintervalle.

1.1 Motivation und konzeptioneller Rahmen

Das methodische Vorbild dieser Arbeit ist die hierarchische Elastizitätsoptimierung biologischer Hochleistungswerkstoffe: Genau wie Holz, Kautschuk und Gummi ihre außergewöhnlichen elastischen Eigenschaften aus dem Zusammenspiel von Strukturen auf molekularer, mesoskopischer und makroskopischer Ebene beziehen, müssen hydraulische Flüssigkeiten auf mehreren Längenskalen gleichzeitig betrachtet werden – von der intermolekularen Wechselwirkung der Kohlenwasserstoffketten über Additiv-Dispersionen bis hin zur Systemgesamtauslegung.

Kernerkenntnis: Elastizität als Systemgröße. Die Elastizität einer Hydraulikflüssigkeit ist keine isolierte Materialeigenschaft, sondern eine Systemgröße, die von Druck, Temperatur, Ölalter, gelöstem Gasanteil, Additivzustand und Betriebsfrequenz abhängt. Eine vollständige Beschreibung erfordert ein dynamisches, mehrskaliges Modell – analog zur Viskoelastizität natürlicher Polymere.

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die physikalischen Grundlagen der Flüssigkeitselastizität fest. Abschnitt 3 klassifiziert handelsübliche Hydraulikflüssigkeiten nach ihren elastischen Kenngrößen. Abschnitt 4 entwickelt das viskoelastische Modell, Abschnitt 5 die hierarchische Optimierungsstrategie. Die Abschnitte 6 und 7 behandeln Anwendungen in Robotik bzw. Schwerlasttechnik. Abschnitt 8 behandelt Lebensdauerprognose und Monitoring, Abschnitt 9 fasst die optimalen Betriebsparameter zusammen.

Abschnitt 10 präsentiert eine umfassende **experimentelle Validierung** aller in den vorangehenden Abschnitten entwickelten Modelle. Dazu werden 15 systematische Computerexperimente durchgeführt, die auf der in Python implementierten Modellbibliothek **hydr** basieren. Jedes Experiment erzeugt tabellarische Ergebnisdaten sowie Visualisierungen, die die quantitativen Vorteile hoher Flüssigkeitselastizität in realen Betriebsszenarien belegen – von der Druckabhängigkeit des Bulk-Moduls über Positionsfehler und Cobot-Sicherheit bis hin zu Lebensdauerprognosen, Kavitationsanalysen und Rekuperationsgraden.

Abschnitt 11 entfaltet einen umfassenden Ausblick: Er behandelt die Robotik an der Forschungsfront (humanoide Systeme, kollaborative Roboter, Exoskelette, weiche Robotik, Tiefsee, Medizin- und Weltraumrobotik), Industrie-4.0-Konzepte (Predictive Maintenance, Cyber-Physical Hydraulic Systems, Energierückgewinnung, grüne Hydraulik, KI-gestützte Systemoptimierung), neue Flüssigkeitsklassen (ionische Flüssigkeiten, Quantenpunkte, Phasenwechselmedien), Normierungs- und Zertifizierungsbedarf sowie langfristige Forschungsperspektiven vom molekular-kinetischen Design bis zur biologisch-hydraulischen Hybridaktorik. Abschnitt 12 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und schließt mit einem Fazit.

2 Physikalische Grundlagen der Flüssigkeitselastizität

2.1 Kompressionsmodul und Volumenelastizität

Die fundamentale elastische Kenngröße einer Flüssigkeit ist der *Kompressionsmodul* K (auch: Bulk-Modul), definiert als das Verhältnis von hydrostatischer Druckänderung zur relativen Volumenänderung:

$$K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \rho \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T \quad (1)$$

Für inkompressible Medien gilt $K \rightarrow \infty$; reale Flüssigkeiten besitzen endliche Kompressionsmoduli im Bereich von 900 bis 2,2 GPa. Unmittelbar mit K verknüpft ist die isentrope Schallgeschwindigkeit:

$$c_s = \sqrt{\frac{K_s}{\rho}} \quad (2)$$

wobei K_s der isentrope (adiabatische) Modul ist:

$$K_s = K_T \cdot \left(1 + \frac{\alpha_V^2 T K_T}{\rho c_p} \right) \quad (3)$$

Hierbei sind α_V der thermische Volumenausdehnungskoeffizient, c_p die spezifische Wärmekapazität und K_T der isothermale Modul. Für Mineralöle ist die Differenz $K_s - K_T$ typischerweise kleiner als 2 % und in der Praxis oft vernachlässigt.

Secant- und Tangent-Modul. Für technische Berechnungen sind zwei Definitionen zu unterscheiden:

- **Secant-Bulk-Modul** K_s^{sec} : bezogen auf den Referenzdruck P_0 (meist Atmosphärendruck), beschreibt die mittlere Kompressibilität über einen Druckbereich $[P_0, P]$.
- **Tangent-Bulk-Modul** K_T^{tan} : der differentielle Modul bei einem bestimmten Betriebsdruck P , relevant für die lokale Systemsteifigkeit und dynamische Auslegung.

Druckabhängigkeit des Kompressionsmoduls

Der Tangent-Bulk-Modul steigt mit dem Betriebsdruck erheblich an. Für Mineralöle wird dieser Zusammenhang durch die modifizierte *Tait-Gleichung* beschrieben:

$$K_T(P, T) = K_0(T) + n \cdot P \quad (4)$$

wobei $K_0(T)$ der Modul bei Umgebungsdruck und $n \approx 9,5\text{--}11,5$ (dimensionslos) der druckabhängige Steifigkeitskoeffizient ist. Diese Linearisierung ist zuverlässig bis $P \approx 300$ bar. Bei höheren Drücken (Hydraulikpressen, hydrostatische Lager: bis 700 bar) ist die Dowson-Higginson-Relation genauer:

$$K_T(P, T) = K_0(T) \cdot \exp\left(\frac{n \cdot P}{K_0(T)}\right) \quad (5)$$

Tabelle 2.1: Kompressionsmoduli und Schallgeschwindigkeiten handelsüblicher Hydraulikflüssigkeiten (Umgebungsdruck, sofern nicht anders angegeben)

Flüssigkeitstyp	K_0 bei 20 C [MPa]	K_0 bei 60 C [MPa]	K bei 200 bar [MPa]	c_s [m/s]
Mineralöl ISO VG 32	1 520	1 270	1 830	1 330
Mineralöl ISO VG 46	1 580	1 320	1 890	1 350
Mineralöl ISO VG 100	1 650	1 370	1 980	1 380
HFC (Wasserglykol 35 %)	2 100	1 950	2 350	1 490
Phosphatester (HFD-R)	1 700	1 420	2 020	1 400
Polyalphaolefin (PAO 46)	1 520	1 280	1 820	1 320
Pflanzenöl (Raps, HETG)	1 610	1 340	1 930	1 360
Silikonöl PDMS 50 cSt	890	780	1 050	1 010
Wasser (Referenz)	2 190	2 060	2 410	1 496

Ein zentraler Befund aus Tabelle 2.1 ist, dass wasserbasierte Flüssigkeiten einen etwa 30–40 % höheren Kompressionsmodul als Mineralöle aufweisen. Dies führt in hydraulischen Präzisionsantrieben zu steiferen Systemen und höherer Regelgüte – auf Kosten geringerer Schmierfähigkeit und höherer Korrosionsneigung wässriger Medien.

Temperaturabhängigkeit des Kompressionsmoduls

Die Temperaturabhängigkeit von $K_0(T)$ folgt für Mineralöle näherungsweise einer linearen Beziehung:

$$K_0(T) = K_{\text{ref}} \cdot [1 - \beta_K(T - T_{\text{ref}})] \quad (6)$$

mit dem thermischen Kompressibilitätskoeffizienten $\beta_K \approx 3,5 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ für typische Mineralöle. Eine Temperaturerhöhung von 20 C auf 80 C reduziert K_0 um ca. 21 % – ein erheblicher Effekt für Hochtemperaturanwendungen (Gießerei, Stahlindustrie, Kunststoffspritzguss).

2.2 Viskosität und viskoelastisches Verhalten

Die dynamische Viskosität η beschreibt den Widerstand einer Flüssigkeit gegenüber Scherbewegungen. Für ein Newton'sches Fluid gilt:

$$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma} \quad (7)$$

wobei τ die Schubspannung und $\dot{\gamma} = dv/dy$ die Scherrate ist. Reale Hydrauliköle – insbesondere hochviskositätsindexverbesserte und additivierte Öle – zeigen ausgeprägte Nicht-Newton'sche Eigenschaften:

- **Scherverdünnung (Pseudoplastizität):** Die scheinbare Viskosität sinkt bei steigender Scherrate, da lange Polymerketten (VI-Verbesserer) sich ausrichten.
- **Thixotropie:** Zeitabhängige Strukturviskosität; nach Belastung erholt sich die Viskosität vollständig.
- **Viskoelastizität:** Die Flüssigkeit speichert kurzzeitig elastische Energie – relevant bei schnellen Schaltvorgängen.

Viskoelastisches Standardkörper-Modell (Zener-Modell)

Das mechanische Verhalten hydraulischer Flüssigkeiten bei dynamischer Belastung lässt sich durch das *Zener-Modell* (Standardkörper) beschreiben – eine Reihenschaltung eines Maxwell-Elements mit einer elastischen Feder:

$$\sigma(t) + \tau_R \dot{\sigma}(t) = E_\infty \varepsilon(t) + (E_0 + E_\infty) \tau_R \dot{\varepsilon}(t) \quad (8)$$

wobei:

- $E_0 = K/V_0$: statische (Gleichgewichts-)Steifigkeit,
- E_∞ : instantane (Hochfrequenz-)Steifigkeit,
- $\tau_R = \eta/E_\infty$: charakteristische Relaxationszeit.

Die Relaxationszeit τ_R trennt das elastische ($t < \tau_R$) vom viskosen ($t \gg \tau_R$) Regime. Für Mineralöle bei 40 C:

$$\tau_R \approx \frac{\eta_{40}}{\rho c_s^2} \approx \frac{28 \times 10^{-3}}{870 \cdot (1350)^2} \approx 1,8 \times 10^{-8} \text{ s} \quad (9)$$

Typische Schaltzeiten industrieller Servoventile liegen bei $\tau_{\text{schalt}} = 1\text{--}10 \text{ ms}$, also um vier bis sechs Größenordnungen über τ_R . Das bedeutet: Mineralöle verhalten sich gegenüber herkömmlichen Hydraulikventilen stets als Newton'sche Flüssigkeiten. Erst bei Ultraschallwandlern, Piezopumpen oder Hochfrequenz-Pulsationsdämpfern wird das viskoelastische Regime relevant.

Satz 2.1 (Minimalfrequenz für viskoelastische Effekte). Viskoelastische Effekte einer Hydraulikflüssigkeit werden in einem hydraulischen System erst dann relevant, wenn die Anregungsfrequenz f die *Relaxationsfrequenz*

$$f_R = \frac{1}{2\pi\tau_R} = \frac{\rho c_s^2}{2\pi\eta} \quad (10)$$

überschreitet. Für Mineralöl ISO VG 46 bei 40 C beträgt $f_R \approx 9 \text{ MHz}$ – weit oberhalb der Betriebsfrequenz üblicher Hydrauliksysteme.

2.3 Gelöstes Gas und Kavitation

Eine der wichtigsten – und in der Elastizitätsbetrachtung häufig unterschätzten – Einflussgrößen ist der Gehalt an *gelöstem* und *freiem* Gas im Hydrauliköl. Der Effekt ist dramatisch: Bereits 1 % freier Gasblasen (Luft) im Volumen reduziert den effektiven Kompressionsmodul auf weniger als die Hälfte.

Henry'sches Gesetz und Löslichkeit

Die Gaslöslichkeit folgt dem Henry'schen Gesetz:

$$c_{\text{gas}} = H \cdot P \quad (11)$$

wobei H die Henry-Konstante und P der Absolutdruck sind. Für Luft in Mineralöl gilt $H_{\text{Luft}} \approx 9,5 \text{ vol\%/bar}$ bei 40 C. Bei Druckabfall (z. B. an Drosselstellen, Ventilkanten, Rohrbiegungen) kann gelöstes Gas schlagartig austreiben: Kavitation entsteht.

Effektiver Kompressionsmodul bei Gaseinschlüssen

Der effektive Kompressionsmodul einer Öl-Gas-Mischung ergibt sich aus der Mischungsregel:

$$\frac{1}{K_{\text{eff}}} = \frac{1 - \alpha}{K_1} + \frac{\alpha}{K_{\text{gas}}} \quad (12)$$

wobei α der Gasvolumenanteil ist. Da $K_{\text{gas}} \approx P$ (ideales Gas) und $P \ll K_1$, vereinfacht sich dies zu:

$$K_{\text{eff}} \approx \frac{K_1 \cdot P}{K_1 \cdot \alpha + P} \quad (13)$$

Bei $\alpha = 1\%$ und $P = 10$ bar sinkt K_{eff} von 1.580 MPa auf ca. 910 MPa – eine Reduzierung um 43 %.

Tabelle 2.2: Effektiver Kompressionsmodul von Mineralöl (ISO VG 46) in Abhängigkeit vom freien Gasanteil α bei $P = 10$ bar

α [%]	K_{eff} [MPa]	Reduktion [%]
0,0	1 580	0
0,1	1 440	9
0,5	1 140	28
1,0	910	42
2,0	620	61
5,0	285	82
10,0	149	91

Diese Zusammenhänge zeigen, warum Entlüftung und Blasenfreiheit des Hydrauliköls nicht nur aus Kavitationsschutz-, sondern auch aus reinen Elastizitätsgründen essentiell sind.

2.4 Oberflächenspannung und Grenzflächenphänomene

Obwohl die Oberflächenspannung γ hydraulischer Öle ($\gamma \approx 25\text{--}33$ mN/m für Mineralöle) verglichen mit Wasser ($\gamma = 72$ mN/m) gering ist, spielt sie bei der Kavitationsentstehung und der Stabilität von Mikroblasen eine entscheidende Rolle. Der Laplace-Druck im Inneren einer Blase mit Radius r beträgt:

$$\Delta P_L = \frac{2\gamma}{r} \quad (14)$$

Für eine Blase mit $r = 1\text{ }\mu\text{m}$ in Mineralöl ergibt sich $\Delta P_L \approx 0,6$ bar – ein Wert, der die Stabilität kleiner Blasen gegenüber Druckwellen quantifiziert.

3 Hydrauliköle: Klassifikation und elastische Eigenschaften

3.1 Klassifikationsschema und Normen

Hydraulikflüssigkeiten werden nach ISO 6743-4 in die Hauptgruppen H, HL, HM, HV, HG, HS sowie HETG, HEPG, HEES und HEPR eingeteilt. Für die Elastizitätsbetrachtung sind folgende Eigenschaften ausschlaggebend:

1. Grundöltyp (Mineralöl, PAO, Ester, Wasser): bestimmt K_0 , α_V und die Temperaturabhängigkeit.
2. Viskositätsklasse (ISO VG): beeinflusst τ_R und das Scherverdünnungsverhalten.
3. Additivpaket (VI-Verbesserer, EP-Additive, Antischaummittel): modifiziert das viskoelastische Zeitverhalten erheblich.
4. Wassergehalt und Gasgehalt: dominieren den effektiven K_{eff} .

3.2 Mineralöle (Gruppe H, HL, HM, HV)

Mineralhydrauliköle bestehen aus gereinigten Kohlenwasserstoff-Fractionen mit unterschiedlichen Anteilen an Paraffinen, Naphthenen und Aromaten. Paraffinische Grundöle (höherer VI, geringere Dichte) weisen einen etwas niedrigeren Kompressionsmodul auf als naphthensiche Grundöle. Der *Viskositätsindex* (VI) beschreibt die Temperaturempfindlichkeit der Viskosität und beeinflusst indirekt die Relaxationszeit $\tau_R(T)$.

Wichtiger Zusammenhang: VI und elastische Stabilität. Ein hoher Viskositätsindex (HVI-Öle, VI > 95) bedeutet, dass die Viskosität – und damit die Dämpfungseigenschaft – über einen weiten Temperaturbereich nahezu konstant bleibt. Für Anwendungen mit stark schwankender Betriebstemperatur (Außentemperatur im Winterbetrieb: -20 C bis $+80\text{ C}$) ist ein HVI-Öl daher nicht nur aus rheologischen, sondern auch aus elastischen Gründen vorzuziehen.

Druckabhängigkeit: Tait-Koeffizient für Mineralöle

Tabelle 3.1: Tait-Parameter für typische Mineralhydrauliköle nach ISO VG

ISO VG	K_0 [MPa]	n	β_K [10^{-3} K^{-1}]	α_V [10^{-4} K^{-1}]	ρ_{15} [kg/m^3]
22	1 490	9,8	3,6	7,0	855
32	1 520	10,0	3,6	7,0	860
46	1 580	10,2	3,5	6,9	870
68	1 610	10,4	3,5	6,8	875
100	1 650	10,6	3,4	6,7	880
150	1 690	10,8	3,4	6,6	885

3.3 Synthetische Flüssigkeiten (PAO, Ester, Phosphatester)

Vollsynthetische Hydraulikflüssigkeiten bieten gegenüber Mineralölen definierte und reproduzierbare Molekularstrukturen. Ihre elastischen Eigenschaften weichen charakteristisch ab:

Polyalphaolefine (PAO). PAO-Öle bestehen aus oligomerisierten α -Olefinen (meist Decen-1) und weisen einen leicht niedrigeren Kompressionsmodul als äquiviskose Mineralöle auf ($K_0 \approx 3\text{--}5\%$ geringer). Ihre Stärke liegt in der thermischen und oxidativen Stabilität sowie im exzellenten Viskositätsindex ($VI = 120\text{--}150$).

Ester (biologisch abbaubar, HEES). Esteröle (Trimethylolpropanester, Pentaerythritolester) erreichen Kompressionsmoduli ähnlich denen von Mineralölen, jedoch mit deutlich besserem Schmier- und Flammverhalten. Sie sind biologisch abbaubar und werden bevorzugt in umweltschädlichen Bereichen (Forsttechnik, Offshore) eingesetzt.

Phosphatester (HFD-R, schwer entflammbar). Phosphatester weisen einen Kompressionsmodul ähnlich dem von Mineralölen auf, sind jedoch in Luft-Hydrauliksystemen und Gießereien wegen ihrer hohen Flammklasse unverzichtbar. Ihre stark polare Molekülstruktur führt zu ausgeprägter Temperaturabhängigkeit der Viskosität.

Wasserglykol (HFC). Wasserglykol-Gemische (typisch: 35–50 % Wasser) weisen den höchsten Kompressionsmodul aller industriellen Hydraulikflüssigkeiten auf ($K_0 \approx 2\,000\text{--}2\,200\text{ MPa}$). Sie sind schwer entflammbar (Schwerindustrie, Bergbau), besitzen jedoch geringe Schmierfähigkeit und erfordern spezielle Werkstoffe (kein Zink, kein Cadmium).

Tabelle 3.2: Vergleich elastischer Kenngrößen wichtiger Hydraulikflüssigkeitstypen (bei 40 °C und Umgebungsdruck)

Flüssigkeitstyp	K_0 [MPa]	c_s [m/s]	η_{40} [mPa·s]	τ_R [ns]
Mineralöl ISO VG 46	1 580	1 350	46	18
Mineralöl ISO VG 100	1 650	1 380	100	39
PAO 46	1 520	1 320	46	19
Trimethylolpropanester	1 590	1 355	46	18
Phosphatester	1 700	1 400	46	17
Wasserglykol (HFC)	2 100	1 490	40	12
Rapsöl (HETG)	1 610	1 360	45	17

3.4 Einfluss von Additiven auf die elastischen Eigenschaften

Additive sind unverzichtbarer Bestandteil moderner Hydraulikflüssigkeiten. Sie beeinflussen die elastischen Eigenschaften auf zwei Wegen:

1. **Direkt:** durch Veränderung von Grundöl-Molekülwechselwirkungen (Viskositätsindex-Verbesserer, Pourpoint-Verbesserer).
2. **Indirekt:** durch Beeinflussung der Grenzflächen (Korrosionsschutzmittel, Schmierstoffadditive beeinflussen Kavitationsneigung und Gasabsorption).

Viskositätsindex-Verbesserer (VII). VII-Additive (meist Polymethacrylate oder Olefincopolymere) erhöhen den VI durch Ausdehnung der Polymerketten bei hoher Tem-

peratur. Sie machen das Öl ausgeprägter scherverdünnend und können die Relaxationszeit τ_R um eine Größenordnung gegenüber demselben Basisöl ohne VII erhöhen.

Antischaummittel. Silikonbasierte Antischaummittel unterdrücken die Schaumbildung, können jedoch selbst als Gasblasen-Stabilisatoren wirken und bei zu hoher Dosierung den effektiven Kompressionsmodul leicht senken.

4 Viskoelastisches Modell hydraulischer Flüssigkeiten

4.1 Das Maxwell-Zener-Modell für Hydraulikflüssigkeiten

In Analogie zur Analyse viskoelastischer Materialien (Holz nach dem Burgers-Modell, Kautschuk nach dem Mooney-Rivlin-Modell) wird das rheologische Verhalten hydraulischer Flüssigkeiten durch ein *generalisiertes Maxwell-Modell* beschrieben. Für Ingenieur Anwendungen genügt das dreiparametrische *Zener-Modell*:

$$\sigma(t) + \tau_R \dot{\sigma}(t) = E_\infty \varepsilon(t) + (E_0 + E_\infty) \tau_R \dot{\varepsilon}(t) \quad (15)$$

Die Modellparameter für Hydraulikflüssigkeiten sind:

$$E_0 = K_0 \quad (\text{statischer Kompressionsmodul}) \quad (16)$$

$$E_\infty = K_s \approx K_0 + \frac{\alpha_V^2 T K_0^2}{\rho c_p} \quad (\text{isentropischer Modul}) \quad (17)$$

$$\tau_R = \frac{\eta}{E_\infty} = \frac{\eta}{\rho c_s^2} \quad (\text{Relaxationszeit}) \quad (18)$$

4.2 Frequenzantwort und dynamische Steifigkeit

Im Frequenzbereich ergibt sich der komplexe Kompressionsmodul:

$$K^*(\omega) = K'(\omega) + i K''(\omega) \quad (19)$$

mit dem Speichermodul (elastischer Anteil):

$$K'(\omega) = E_0 + \frac{(E_\infty - E_0)(\omega \tau_R)^2}{1 + (\omega \tau_R)^2} \quad (20)$$

und dem Verlustmodul (viskoser, energiedissipierender Anteil):

$$K''(\omega) = \frac{(E_\infty - E_0)\omega \tau_R}{1 + (\omega \tau_R)^2} \quad (21)$$

Der Verlustfaktor $\tan \delta = K''/K'$ ist das hydraulische Analogon zum dielektrischen Verlustfaktor und beschreibt die relative Energiedissipation pro Schwingungszyklus.

Bemerkung 4.1 (Grenzen des Zener-Modells). Das Zener-Modell gilt streng nur für lineare Viskoelastizität bei kleinen Deformationen. Bei Kavitation, starker Scherverdünnung oder hohem Gasgehalt muss auf nichtlineare Modelle (Kelvin-Voigt mit nichtlinearer Feder, Oldroyd-B-Modell für polymere Flüssigkeiten) zurückgegriffen werden.

4.3 Nichtlineares Verhalten bei hohen Drücken

Bei Drücken oberhalb von $P^* = K_0/n$ (typisch 150–200 bar für Mineralöle) wird der Anstieg des Bulk-Moduls nichtlinear. Dies hat direkte Folgen für die Systemdynamik:

Druckinduzierte Steifigkeitsänderung

Die druckabhängige Eigenfrequenz eines hydraulischen Zylinderantriebs (Kolbenfläche A , Hubvolumen V , bewegte Masse m) beträgt:

$$\omega_0(P) = \sqrt{\frac{K_{\text{eff}}(P) \cdot A^2}{m \cdot V}} \quad (22)$$

Da $K_{\text{eff}}(P)$ mit dem Betriebsdruck steigt, erhöht sich die hydraulische Steifigkeit des Systems bei Vollast – ein selbststabilisierender Effekt, der in der Auslegung berücksichtigt werden muss.

Analogie zum Strain Hardening in Elastomeren

In direkter Analogie zum *Strain Hardening* in vulkanisiertem Kautschuk – wo der Schubmodul bei großen Dehnungen durch dehnungsinduzierte Kristallisation und Kettenstrecken stark ansteigt – zeigt das Hydrauliköl bei hohen Drücken eine analoge “Druckverfestigung”: Der Tangent-Bulk-Modul steigt überproportional an. Für die Systemauslegung bedeutet dies:

Satz 4.1 (Optimales Betriebsdruckfenster). Der Betrieb eines hydraulischen Präzisionsantriebs sollte auf das Druckfenster

$$P \in [P_{\min}, 0,7 \cdot P_{\max}] \quad (23)$$

beschränkt bleiben, wobei $P_{\max}$ der Nenndruck und $P_{\min}$ der Mindestdruck zur Vermeidung von Kavitation ist. Oberhalb von $0,7 \cdot P_{\max}$ steigt K_T nichtlinear an, was zu nichtlinearem Steuerungsverhalten und erhöhter Materialermüdung in Dichtungen und Schläuchen führt – analog zum Betrieb eines Elastomers nahe seiner Reißdehnung.

5 Hierarchische Elastizitätsoptimierung

Die wichtigste Erkenntnis aus der Analyse biologischer Hochleistungswerkstoffe ist die *hierarchische Strukturorganisation*: Holz optimiert seine Elastizität auf den Ebenen Moleküle → Mikrofibrillen → Zellwand → Jahrring → Stamm. Kautschuk operiert auf den Ebenen Monomer → Polymerkette → Knäuel → Bulk. Diese Mehrskalenstrategie ist direkt auf hydraulische Flüssigkeiten übertragbar.

5.1 Molekulare Ebene: Grundöl und Molekülstruktur

Auf molekularer Ebene (0,1–1 nm) bestimmen intermolekulare Wechselwirkungen den Kompressionsmodul. Für Kohlenwasserstoffe gilt:

- **Lineare Alkane** (n-Paraffine): geringe intermolekulare Kohäsion, niedriger K_0 , hoher VI.
- **Verzweigte Alkane** (iso-Paraffine, PAO): moderate Kohäsion, mittlerer K_0 , sehr hoher VI.
- **Naphthene** (zyklische Kohlenwasserstoffe): höhere Packungsdichte, höherer K_0 , niedrigerer VI.
- **Aromatische Verbindungen**: hohe π - π -Wechselwirkungen, hoher K_0 , aber niedrige Oxidationsstabilität.

Die Gibbs-Adsorptionsisotherme beschreibt, wie polare Additivmoleküle die Grenzflächen-Wechselwirkungen modifizieren:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT} \frac{d\gamma}{dc} \quad (24)$$

Hochadsorbierte Additivmoleküle (EP-Additive, Friction modifier) können lokale Grenzflächensteifigkeiten erhöhen und damit das Verschleiß- und Kavitationsverhalten verbessern.

5.2 Mesoskopische Ebene: Additive und Dispersionen

Auf mesoskopischer Ebene (1 nm–100 μ m) spielen Additivstrukturen, Tröpfchen (bei Emulsionen) und Mikroblasen die entscheidende Rolle.

Viskositätsindex-Verbesserer (VII) als Netzwerkstruktur. Hochmolekulare VII-Polymere (Molmasse $M_c = 10^5$ – 10^6 g/mol) bilden in der Kohlenwasserstoff-Matrix ein schwaches dynamisches Netzwerk. In direkter Analogie zum Gummi-Netzwerk (Schubmodul $G = \rho RT/M_c$, Gl. (??)) ergibt sich ein VII-bedingter Beitrag zur Viskosität:

$$\eta_{\text{VII}}(T) = \eta_{\text{Basis}}(T) \cdot \exp\left(\frac{c_{\text{VII}}}{\rho_{\text{VII}}} \cdot \frac{M_c}{M_e}\right) \quad (25)$$

wobei M_e die Verschlaufungsmolmasse und c_{VII} die VII-Konzentration ist.

Emulsionen (HFAE, HFAS). Öl-in-Wasser-Emulsionen (HFAE: 5–10 % Öl in Wasser) weisen einen Kompressionsmodul nahe dem von Wasser auf ($K_0 \approx 2000$ MPa), sind jedoch empfindlicher gegenüber biologischem Befall und Konzentrationsänderung. Ihr effektiver Modul folgt der Maxwell-Mischungsregel:

$$K_{\text{HFAE}} = K_W \cdot \frac{2K_W + K_O - 2\phi(K_W - K_O)}{2K_W + K_O + \phi(K_W - K_O)} \quad (26)$$

wobei ϕ der Ölvolumenanteil und K_O , K_W die Moduli von Öl und Wasser sind.

5.3 Makroskopische Ebene: Systemauslegung

Auf Systemebene ($> 1 \text{ mm}$) treten folgende Elastizitätseffekte in den Vordergrund:

- **Leitungsnachgiebigkeit:** Der effektive Kompressionsmodul eines Hydrauliksystems umfasst nicht nur das Fluid, sondern auch die elastische Ausdehnung von Leitungen, Schläuchen und Zylindern.
- **Dichtungsnachgiebigkeit:** Elastomerdichtungen (NBR, FKM) tragen erheblich zur Systemkompressibilität bei.
- **Thermische Ausdehnung:** Volumenänderungen durch Temperaturzyklen müssen im Gesamtmodell berücksichtigt werden.

Tabelle 5.1: Hierarchisches Elastizitätsoptimierungsschema für Hydraulikflüssigkeiten (Analogie zu biologischen Werkstoffen)

Ebene	Längenskala	Elastischer Mechanismus	Stellparameter
Molekular	0,1–1 nm	Intermolekulare Kohäsion, H-Brücken	Grundöltyp (Paraffin/Naphthen/PAO); Polarität
Grenzfläche	1–100 nm	Additivadsorption; Grenzflächenspannung; elektrische Doppelschicht	Additivpaket; Konzentration; pH (wässrige Systeme)
Meso	0,1–100 μm	VII-Netzwerk; Mikrobblasen; Emulsionstropfen	VII-Typ und -Konzentration; Entlüftung; Emulgiermittel
Komponente	0,1–10 mm	Rohrnachgiebigkeit; Dichtungsverformung; Zylinderbauform	Wanddicke; Werkstoff (Stahl/CFK); Dichtungswerkstoff
System	$> 10 \text{ mm}$	Drucknetz-Topologie; Pulsationsdämpfer; Akkumulatoren	Leitungsführung; Akkumulatorgröße und -vorspanndruck

5.4 Anisotropieinduktion durch Strömung

In Analogie zur dehnungsinduzierten Kristallisation in Kautschuk (SIC) entwickeln hochpolymere Additiv-Moleküle (VII) in Hochgeschwindigkeits-Strömungen eine Vorzugsorientierung entlang der Strömungsrichtung. Dies führt zu anisotropen Fließeigenschaften:

$$\eta_{\parallel} < \eta_{\perp} \quad (27)$$

Diese Strömungsanisotropie ist reversibel (thixotrop) und erholt sich nach Durchströmung in wenigen Sekunden. Bei hoher Scherrate (Schmalspaltventile, Zahnradpumpen) kann die scheinbare Viskosität um 20–40 % sinken – mit direktem Einfluss auf Leckage, Druckabfall und Systemsteifigkeit.

6 Robotik und Präzisionsautomatisierung

6.1 Elastizitätsanforderungen in Hydraulikaktoren

Hydraulische Aktoren in Industrierobotern und Präzisionsmaschinen stellen besonders hohe Anforderungen an die elastischen Eigenschaften der Hydraulikflüssigkeit:

- **Positioniergenauigkeit:** Kompressibilitätsfehler $\delta x = \Delta P \cdot V / (K_{\text{eff}} \cdot A)$ müssen unter der geforderten Repeatability bleiben (typisch $< 50 \mu\text{m}$).
- **Dynamische Steifigkeit:** Für hohe Regelbandbreite (typisch $> 50 \text{ Hz}$) ist eine hohe hydraulische Eigenfrequenz $\omega_h = c_s \cdot A / \sqrt{V \cdot m}$ erforderlich.
- **Dämpfung:** Der Verlustfaktor $\tan \delta$ des Hydrauliksystems beeinflusst die Phasenreserve des Regelkreises.

6.2 Kompressibilitätsfehler und Positionsgenauigkeit

Der Kompressibilitätsfehler in einem hydraulischen Linearantrieb (Kolbenfläche A , Zylinder-Nutzvolumen V , Betriebslast $F = P \cdot A$):

$$\delta x_{\text{Kompr}} = \frac{F \cdot V}{K_{\text{eff}} \cdot A^2} = \frac{P \cdot V}{K_{\text{eff}} \cdot A} \quad (28)$$

Beispiel 6.1 (Schweißroboterarm mit hydraulischem Gelenk). Gegeben: $A = 10 \text{ cm}^2$, $V = 0,5 \text{ l} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, $P = 200 \text{ bar} = 20 \text{ MPa}$.

Mit Mineralöl ISO VG 46 ($K_0 = 1,580 \text{ GPa}$, bei 200 bar: $K = 1,890 \text{ GPa}$):

$$\delta x_{\text{Kompr}} = \frac{20 \times 10^6 \cdot 5 \times 10^{-4}}{1,89 \times 10^9 \cdot 10^{-3}} \approx 5,3 \text{ mm}$$

Der Kompressibilitätsfehler beträgt 5,3 mm – deutlich außerhalb der geforderten Toleranz. Durch Wahl einer wasserbasierter Flüssigkeit (HFC, $K = 2,350 \text{ GPa}$ bei 200 bar) sinkt δx auf 4,3 mm. Eine Reduktion auf $< 1 \text{ mm}$ erfordert zusätzlich die Verwendung eines Weggeber-Regelkreises.

Der Kompressibilitätsfehler ist nur durch einen *weggesteuerten Regelkreis* vollständig zu kompensieren. Druck-geregelte Systeme können diesen Fehler nicht eliminieren, da er vom variablen Lastdruck abhängt.

6.3 Hydraulische Eigenfrequenz und Regelbandbreite

Die hydraulische Eigenfrequenz eines Zylinderantriebs mit starrer Last:

$$\omega_h = \sqrt{\frac{K_{\text{eff}} \cdot A^2}{m \cdot V_{\text{tot}}}} \quad (29)$$

wobei V_{tot} das gesamte unter Druck stehende Fluidvolumen (einschließlich Leitungen) und m die bewegte Masse ist. Die Regelbandbreite eines hydraulischen Regelkreises ist auf $\omega_h/3$ begrenzt (Nyquist-Kriterium unter Berücksichtigung von Ventilverzögerungen).

Tabelle 6.1: Hydraulische Eigenfrequenz f_h für verschiedene Hydraulikflüssigkeiten (Beispiel: $A = 50 \text{ cm}^2$, $V = 1 \text{ l}$, $m = 100 \text{ kg}$, $P = 150 \text{ bar}$)

Flüssigkeitstyp	K_{eff} [MPa]	ω_h [rad/s]	f_h [Hz]
Mineralöl ISO VG 46 mit 1 % freiem Gas	910	213	34
Mineralöl ISO VG 46 (blasenfrei)	1 780	299	48
PAO 46 (blasenfrei)	1 720	293	47
HFC-Wasserglykol (blasenfrei)	2 250	335	53

Die Tabelle illustriert eindrücklich, wie schon 1 % freies Gas die erreichbare Regelbandbreite von 48 Hz auf 34 Hz – eine Reduktion um 29 % – absenkt. Blasenfreiheit ist daher für Präzisionsanwendungen nicht verhandelbar.

6.4 Hydraulisch-elastische Ankopplung in der Robotik

In der modernen Hydraulik-Robotik (z. B. Boston Dynamics Atlas, HYDRA-Plattform) wird bewusst *elastische Nachgiebigkeit* (engl. compliance) in die Aktor-Übertragungsstrecke eingebaut – das Prinzip der *Series Elastic Actuation* (SEA). Dabei dient eine kalibrierte Hydraulikflüssigkeit oder ein hydraulischer Akkumulator als einstellbares Federelement:

$$K_{\text{SEA}} = \frac{K_{\text{eff}} \cdot A^2}{V_{\text{comp}}} \quad (30)$$

Durch Wahl des Akkumulator-Vorspanndrucks P_{acc} und des Kompressionsvolumens V_{comp} lässt sich K_{SEA} im Bereich 10–1,000 kN/m einstellen – ein Freiheitsgrad, den rein mechanische Federn nicht bieten.

7 Werkzeugmaschinen und Schwerlastanwendungen

7.1 Hydrostatische Lager und Führungen

In Präzisions-Bearbeitungszentren und Koordinatenmessmaschinen werden hydrostatische Lager eingesetzt, um Reibung und Verschleiß zu eliminieren. Die Steifigkeit eines hydrostatischen Lagers hängt direkt von der Flüssigkeitselastizität ab:

$$c_L = \frac{\partial F_L}{\partial h} = \frac{\eta Q}{h_0^3} \cdot f(\text{Geometrie}) \quad (31)$$

wobei h_0 die Spalthöhe und Q der Volumenstrom ist. Da η stark temperaturabhängig ist, muss bei schwankenden Bearbeitungstemperaturen entweder das Öl konditioniert oder ein HVI-Öl mit hohem VI verwendet werden.

Einfluss des Kompressionsmoduls auf die Lagersteifigkeit. Bei dynamischer Belastung (Fräsvibrationen, Schnittkraftimpulse) bestimmt der Kompressionsmodul die dynamische Steifigkeit des hydrostatischen Lagers:

$$c_{L,\text{dyn}}(\omega) = c_{L,\text{stat}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_L}\right)^2} \quad (32)$$

mit der Lager-Grenzfrequenz $\omega_L = c_L / (A \cdot \rho \cdot c_s)$.

7.2 Hydraulische Pressen und Umformtechnik

In hydraulischen Tiefzieh- und Schmiedepressen arbeiten Hydraulikflüssigkeiten bei Drücken bis 700 bar und müssen höchste Stichtkraftpräzision garantieren. Hier spielen zwei Elastizitätseffekte eine dominante Rolle:

Druckspitzen und Kavitation

Beim Rückhub einer Presse kann der Druck im Arbeitszylinder kurzzeitig auf den Dampfdruck des Hydrauliköls ($P_{\text{Dampf}} \approx 1\text{--}10$ mbar bei 40 C) abfallen – Kavitation entsteht. Der Kavitationsdruck liegt in der Praxis höher als der thermodynamische Dampfdruck, weil Kavitationskeime (Rauheitsspitzen, gelöste Gasblasen) die Kavitationsschwelle absenken:

$$P_{\text{Kav}} = P_{\text{Dampf}} + \frac{2\gamma}{r_{\text{Keim}}} \quad (33)$$

Kavitationsblasen kollabieren schlagartig und erzeugen lokale Druckspitzen von > 1 GPa sowie Temperaturen von $> 5,000$ K – Hauptursache für Erosion an Pumpenflügeln und Ventilsitzen.

Kompressibilitätsverluste in der Umformtechnik

In einer hydraulischen Presse mit Nennkraft $F_N = 1$ MN, Arbeitsdruck $P = 500$ bar, Kolbenfläche $A = 0,2$ m² und Totvolumen $V_{\text{tot}} = 20$ l beträgt der Energieverlust durch Kompression:

$$E_{\text{Kompr}} = \frac{P^2 \cdot V_{\text{tot}}}{2K_{\text{eff}}} = \frac{(500 \times 10^5)^2 \cdot 0,02}{2 \times 2,1 \times 10^9} \approx 11,9 \text{ kJ} \quad (34)$$

Dieser Energiebetrag wird pro Pressenhub nicht in Umformarbeit umgesetzt, sondern verschlechtert den Wirkungsgrad. Eine Flüssigkeit mit höherem K_{eff} (z. B. HFC: $K = 2,350$ MPa statt $2,100$ MPa) reduziert diesen Verlust um ca. 10 %.

7.3 Energierückgewinnung durch Akkumulatoren

In hydraulischen Pressen und Automobilprüfständen können Druckakkumulatoren die Kompressionsenergie zwischenspeichern und beim nächsten Arbeitshub wieder abgeben. Die Akkumulatorkonstante:

$$K_{\text{Acc}} = \frac{V_0 \cdot P_0^\kappa}{V^{\kappa+1}} \quad (\text{Blase-Akkumulator, adiabat, } \kappa = 1,4) \quad (35)$$

Durch optimale Dimensionierung des Akkumulators lässt sich der Energierückgewinnungsgrad auf $> 85\%$ der gespeicherten Kompressionsenergie steigern.

8 Lebensdauer, Degradation und Monitoring

8.1 Grundlagen der Flüssigkeitsalterung

Hydrauliköle altern durch physikalische und chemische Prozesse, die ihre elastischen Eigenschaften verändern. Die wichtigsten Alterungsmechanismen:

1. **Oxidation:** Sauerstoff reagiert mit Kohlenwasserstoffmolekülen zu Säuren, Aldehyd und Schlämmen. Die Viskosität steigt an, der Kompressionsmodul sinkt leicht.
2. **Thermische Spaltung:** Bei $T > 120\text{ C}$ zersetzen sich Kohlenwasserstoffketten thermisch – VII-Polymere degradieren, die Viskosität sinkt dauerhaft (permanente Scherverdünnung).
3. **Hydrolyse** (wässrige Systeme): Ester-Flüssigkeiten (HEES) hydrolysieren bei Wassereinbruch zu Säuren und Alkoholen.
4. **Additivverbrauch:** Antioxidantien, VI-Verbesserer und EP-Additive werden im Betrieb verbraucht – oft bevor das Grundöl selbst altert.
5. **Metallkontamination:** Verschleißpartikel und Oxidationsprodukte aus Pumpen und Leitungen wirken als Katalysatoren für weitere Oxidationsreaktionen.

8.2 Ionotronische Lebensdauerformel für Hydrauliköle

In direkter Analogie zur *Coffin-Manson-Relation* für mechanische Ermüdung in Festkörpern sowie zur IoFET-Lebensdauerformel (vgl. die parallele Betrachtung des ionisch dotierten Wasservolumens in Abschnitt 11 der Mutterarbeit):

$$N_f = C \cdot (\Delta\varepsilon_p)^{-\alpha} \quad (36)$$

definieren wir eine *hydraulische Lebensdauerformel*, wobei die “plastische Deformation” durch die irreversible Viskositätsänderung pro Betriebsstunde $\Delta\eta_{\text{irrev}}$ ersetzt wird:

$$t_L = C_{\text{hyd}} \cdot \left(\frac{\Delta\eta_{\text{irrev}}}{\eta_0} \right)^{-\beta} \cdot \exp\left(\frac{E_a}{k_B T} \right) \quad (37)$$

wobei:

- C_{hyd} : flüssigkeitsspezifische Konstante [h] (abhängig von Grundöltyp, Additivpaket und Betriebsart),
- $\Delta\eta_{\text{irrev}}$: irreversible Viskositätsänderung pro Betriebsstunde [mPa·s/h] (durch Oxidation, thermische Spaltung, Additivverbrauch),
- η_0 : Nenn-Viskosität des Frischöls bei 40 C,
- $\beta \approx 2,0\text{--}2,5$: empirischer Ermüdungsexponent (aus Ölalterungsversuchen nach DIN 51554 und ASTM D2272),
- $E_a \approx 0,5\text{--}0,9\text{ eV}$: Aktivierungsenergie der Oxidationsreaktion (Arrhenius-Ansatz).

Diese Formel liefert erstmals einen analytischen Ausdruck für die Lebensdauer t_L in Abhängigkeit aller betriebsrelevanter Parameter. Sie impliziert: Die Lebensdauer wächst mit dem *Quadrat* des Verhältnisses von Viskositätsstabilität zu Ausgangsviskosität – analog zur Ermüdungslebensdauer eines elastischen Materials.

Bemerkung 8.1 (Druckabhängige Alterungsbeschleunigung). Bei hohen Betriebsdrücken ($P > 300$ bar) beschleunigt sich die Oxidationskinetik durch erhöhte Sauerstoff-Löslichkeit (Henry-Gesetz) und erhöhte Kontakttemperaturen an Tribokontakten. Ein empirischer Druckkorrekturfaktor:

$$E_a(P) = E_a(0) \cdot \left(1 - \frac{P}{P^*}\right), \quad P^* \approx 1\,000 \text{ bar} \quad (38)$$

ergibt für $P = 500$ bar eine um 50 % reduzierte Aktivierungsenergie und damit eine erhebliche Lebensdauerverkürzung.

8.3 Alterungsmechanismen und ihre elastischen Auswirkungen

Viskositätsdrift und Kompressionsmodul

Die Ölalterung verändert primär die Viskosität, aber auch den Kompressionsmodul. Experimentelle Befunde zeigen einen empirischen Zusammenhang:

$$\frac{K_{\text{alt}}}{K_0} \approx 1 - \delta_K \cdot \left(\frac{\Delta\eta}{\eta_0}\right)^{0,5} \quad (39)$$

mit $\delta_K \approx 0,15$ für Mineralöle. Das bedeutet: Eine Viskositätszunahme um 100 % (typisches Auswechselkriterium) bewirkt eine Abnahme von K_0 um ca. 15 % – eine signifikante Reduktion der Systemsteifigkeit.

Säurebildung (TAN) und Korrosion

Der *Total Acid Number* (TAN, gemäß ASTM D664) steigt mit dem Ölalter an und ist das empfindlichste Frühwarnindiz. Ein TAN > 2 mgKOH/g signalisiert beginnende korrosive Degradation metallischer Lager- und Dichtungsflächen – mit direktem Einfluss auf Oberflächenrauheit und damit auf Kavitations- und Leckagenverhalten.

Thermooxidative Schädigung der Viskositätsindex-Verbesserer

VII-Polymerketten werden durch Kavitationspulsationen und hohe Scherraten in Pumpen und Ventilen mechanisch gespalten (permanente Scherverdünnung, ASTM D2603). Die Viskositätsabnahme durch VII-Scherung folgt:

$$\eta_{\text{Sch}}(t) = \eta_0 - (\eta_0 - \eta_{\text{Basis}}) \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{\text{Sch}}}\right)\right) \quad (40)$$

Die Zeitkonstante τ_{Sch} hängt von der Scherrate, dem VII-Typ und der Temperatur ab (typisch 100–500 Betriebsstunden bei Hochdruck-Hydraulik).

8.4 Inline-Monitoring elastischer Parameter

Moderne Condition-Monitoring-Systeme ermöglichen die Echtzeit-Überwachung elastischer Kenngrößen ohne Ölentnahme:

Ultraschall-Kompressionsmodul-Sensor. Ein piezoelektrischer Ultraschallsensor (z. B. Clamp-on-Sensor an der Hydraulikleitung) misst die Laufzeit Δt eines Ultraschallpulses durch die Flüssigkeit. Daraus ergibt sich:

$$K_{\text{eff}} = \rho \cdot \left(\frac{L}{\Delta t} \right)^2 \quad (41)$$

Typische Messunsicherheit: $\pm 2\%$; Aktualisierungsrate: $> 10\text{ Hz}$.

Viskositätssensor (Schwingquarz, MEMS). Ein Schwingquarz-Viskositätssensor (gemäß ISO 3104) liefert $\eta(T)$ in Echtzeit. Zusammen mit der Ultraschall-Messung kann der komplexe Kompressionsmodul $K^*(\omega)$ rekonstruiert werden.

TAN-Sensor. Elektro-chemische TAN-Sensoren (MEMS-basiert, miniaturisiert) ermöglichen die kontinuierliche Überwachung der Säurezahl im Betrieb.

Tabelle 8.1: Übersicht Inline-Sensortechnologien für Hydraulikflüssigkeiten

Messgröße	Messprinzip	Unsicherheit	Kosten
Kompressionsmodul K	Ultraschalllaufzeit	$\pm 2\%$	mittel
Viskosität η	Schwingquarz / MEMS	$\pm 1\%$	mittel
Temperatur T	PT100	$\pm 0,1\text{ K}$	gering
Wassergehalt	NIR-Spektroskopie	$\pm 50\text{ ppm}$	hoch
TAN	Elektrochemie	$\pm 0,1\text{ mgKOH/g}$	hoch
Partikelzahl	Lichtstreuung (ISO 4406)	$\pm 0,5\text{ Klassen}$	mittel
Gasgehalt	Absorption / Druck	$\pm 0,1\%$	mittel

9 Optimale Betriebsparameter: Empfehlungen

Auf der Basis der hergeleiteten Modelle und Analogien lassen sich konkrete, quantitative Betriebsempfehlungen ableiten. Sie folgen dem hierarchischen Schema aus Abschnitt 5 und umfassen alle relevanten Einflussparameter.

9.1 Optimaler Arbeitspunkt für Präzisionshydraulik

In Analogie zur Herleitung des optimalen Ionenkonzentrations-Arbeitspunkts im IoFET (drei konkurrierende Degradationsmechanismen im Gleichgewicht) werden für Hydraulikflüssigkeiten drei konkurrierende Versagensmechanismen betrachtet:

Mechanismus 1: Thermisch-oxidative Degradation (zu hohe T). Die Versagensrate steigt exponentiell mit der Temperatur (Arrhenius):

$$\dot{N}_{\text{ox}}(T) = A_1 \exp\left(\frac{T - T_{\text{opt}}}{T_0}\right) \quad (42)$$

Mechanismus 2: Viskositätsmangel (zu niedrige T oder zu niedrige VK). Unzureichende Schmierfilmdicke führt zu Mischreibung und beschleunigtem Verschleiß:

$$\dot{N}_{\text{Reib}}(T) = A_2 \exp\left(-\frac{T - T_{\text{min}}}{T_0}\right) \quad (43)$$

Mechanismus 3: Kavitationserosion (zu niedrige P_{min}). Lokal negative Druckspitzen führen zu Kavitation und Erosion:

$$\dot{N}_{\text{Kav}}(P) = A_3 \cdot \exp\left(-\frac{P_{\text{min}} - P_{\text{Dampf}}}{P_0}\right) \quad (44)$$

Der optimale Betriebspunkt ergibt sich durch Nullsetzen der Gesamtversagensrate:

$$\left. \frac{\partial}{\partial T} (\dot{N}_{\text{ox}} + \dot{N}_{\text{Reib}} + \dot{N}_{\text{Kav}}) \right|_{T=T_{\text{opt}}} = 0 \quad (45)$$

Für typische Mineralhydrauliköle (ISO VG 46) folgt $T_{\text{opt}} \approx 45\text{--}55\text{ C}$ als thermodynamisch optimaler Betriebspunkt.

9.2 Tabellarische Empfehlungen für maximale Systemlebensdauer

Tabelle 9.1: Optimale Betriebsparameter für hydraulische Systeme – Empfehlungen auf Basis der hergeleiteten elastischen Modelle

Parameter	Physikalische Grundlage	Optimaler Wert	Biologische Analogie
Betriebstemperatur T	Gl. (45)	45–55 C	Glasübergangstemperatur T_g (Kautschuk)
Viskositätsklasse VG	Schmierfilm-Mindestdicke	VG 46 (allg.), VG 32 (Servo)	Vernetzungsgrad (Gummi)
Maximaldruck $P_{\max}$	Satz 4.1	$\leq 0,7 \cdot P_N$	Arbeitslast < 70 % Streckgrenze
Minimaldruck $P_{\min}$	Gl. (33)	$> 3 \cdot P_{\text{Dampf}}$	Mindestvorspannung
Freier Gasgehalt α	Gl. (13)	< 0,5 %	Porenfreiheit (Holz)
Wassergehalt	Gl. (11)	< 300 ppm	Holzfeuchtigkeit < u_{FSP}
TAN (Säurezahl)	Gl. (37)	< 1,5 mgKOH/g	pH-Wert-Kontrolle (Ionotronic)
Partikelreinheit ISO 4406	Kavitationskeime	$\leq 18/16/13$	Fehlstellenfreiheit (Gummi)
Schaltfrequenz $f_{\max}$	Gl. (10)	$\ll f_R = \frac{\rho c_s^2}{2\pi\eta}$	Relaxationsfreq. (Polymer)
Ölwechselintervall	Gl. (37)	Bei TAN > 1,5 oder $\Delta\eta > 25\%$	Selbsterneuerung (biologisch)
Filterung Absolutfilter	Partikelkontamination	$\beta_{10} \geq 200$	Immunsystem (biologisch)
Ölkühlung Hysterese	Gl. (6)	$\Delta T < 5\text{ K}$ zwischen Start/Betrieb	Therm. Anisotropievermeidung

9.3 Flüssigkeitsauswahl nach Anwendungsfall

Tabelle 9.2: Empfehlung der Hydraulikflüssigkeit nach Anwendungsfall unter Berücksichtigung elastischer Anforderungen

Anwendung	Priorität	Empfehlung	Begründung (elastisch)
Industrieroboter (Präzision)	Hoher K , niedrige α	HFC oder PAO VG 32	Max. Regelbandbreite, blasenfrei
Hydraulikpresse (> 300 bar)	Flammschutz, hoher K	HFC oder Phosphatester	Hoher K , K_{eff} bei Hochdruck
Hydrostatisches Lager (CNC)	Hoher VI, stabiles η	HVI-Mineralöl VG 46 oder PAO	Stabile Lagersteifigkeit bei ΔT
Mobile Maschinen (Außen)	Breiter Temperaturbereich	HVLP, VI ≥ 160	$K(T)$ stabil über -20 bis $+80$ C
Forsttechnik / Offshore	Bio-abbaubar	HETG (Rapsöl) oder HEES	Ähnliches K wie Mineralöl
Gießerei / Hüttenwesen	Flammschutz	HFC oder HFD-R	Flammschutz dominiert; K ausreichend
Ultraschallwandler, Piezopumpe	Hoher K_s , niedriges $\tan \delta$	Wasser oder HFC	Maximaler c_s , minimale Dämpfung

10 Experimentelle Validierung der Elastizitätsmodelle

10.1 Überblick und methodischer Ansatz

Die in den vorangehenden Abschnitten entwickelten analytischen Modelle – Tait-Gleichung, Dowson-Higginson-Modell, Zener-Viskoelastizität, Coffin-Manson- Lebensdauerformel, Maxwell-Mischungsregel und weitere – wurden vollständig in der Python-Bibliothek **hydr** implementiert. Um die Modelle nicht nur qualitativ zu analysieren, sondern deren quantitative Vorteile für reale hydraulische Betriebsszenarien sichtbar zu machen, wurden 15 systematische Computerexperimente entworfen und ausgeführt. Alle Berechnungen erfolgen in SI-Einheiten; die Ergebnisse werden sowohl als CSV-Tabellen als auch als zweiteilige Visualisierungen (SVG/PDF) bereitgestellt.

Typische Materialparameter. Als Referenzflüssigkeit dient Mineralöl der Klasse VG 46 bei 40 °C ($K_0 = 1,50$ GPa, $\rho = 870$ kg/m³, $\eta = 46$ mPa · s, $T_{\text{ref}} = 313,15$ K). Ergänzend werden Wasserglykol HFC ($K_0 = 2,80$ GPa), Phosphatester HEP ($K_0 = 1,80$ GPa), Esteröl HEES ($K_0 = 1,65$ GPa) und Polyalphaolefin PAO/SHC ($K_0 = 1,60$ GPa) betrachtet. Druckkoeffizient $n = 10,5$ (Tait-Linearisierung, Gl. 4) sowie der Barus-Koeffizient $\alpha_P = 2,0 \cdot 10^{-8}$ Pa⁻¹ (Mineralöl) gelten für alle druckabhängigen Experimente.

10.2 Experiment 1: Druckabhängiger Kompressionsmodul

Fragestellung und Versuchsaufbau

Zwei konkurrierende Druckmodelle – die lineare Tait-Gleichung (Gl. 4, $K_T = K_0 + n \cdot P$) und das Dowson-Higginson-Modell ($K_T = K_0 \cdot \exp(n \cdot P/K_0)$) – werden für Drücke von 0 bis 500 bar verglichen. Zugleich wird der dramatische Einfluss freier Gasblasen auf den effektiven Modul K_{eff} für Luftgehalte $\alpha \in \{0\%, 0,5\%, 1\%, 2\%, 5\%\}$ quantifiziert.

Ergebnisse

Abbildung 10.1 zeigt links den Modulanstieg der beiden analytischen Modelle. Die lineare Tait-Näherung ist bis ca. 300 bar gut gültig (< 2 % Abweichung); für Drücke bis 500 bar liefert das Dowson-Higginson-Modell genauere Vorhersagen. Bei 500 bar erreicht K_T Werte um 1,85 GPa, was einem Anstieg von rd. 23 % gegenüber Atmosphärendruck entspricht.

Das rechte Teilbild zeigt den katastrophalen Einfluss freier Luft: Bereits 1 % Luftgehalt reduziert K_{eff} bei 10 bar auf unter 0,7 GPa – ein Rückgang von rd. 53 %. Mit steigendem Systemdruck komprimieren sich die Blasen, und K_{eff} nähert sich dem blasenfreien Wert an. Bei 200 bar und $\alpha = 1\%$ beträgt der Modulrückgang noch etwa 8 %. Diese Ergebnisse unterstreichen, warum Blasenfreiheit in hochpräzisen Servoantrieben nicht verhandelbar ist.

Schlussfolgerung Experiment 1. Der effektive Kompressionsmodul ist eine druck-sensitive Systemgröße. Die lineare Tait-Gleichung ist für den Ingenieuralltag bis 300 bar ausreichend genau. Kritischer als die Modellwahl ist der Gasgehalt: Die Blasenfreiheit des Systemöls hat bei niedrigen Drücken (< 50 bar) einen weitaus größeren Einfluss auf K_{eff} als jede Flüssigkeitswahl.

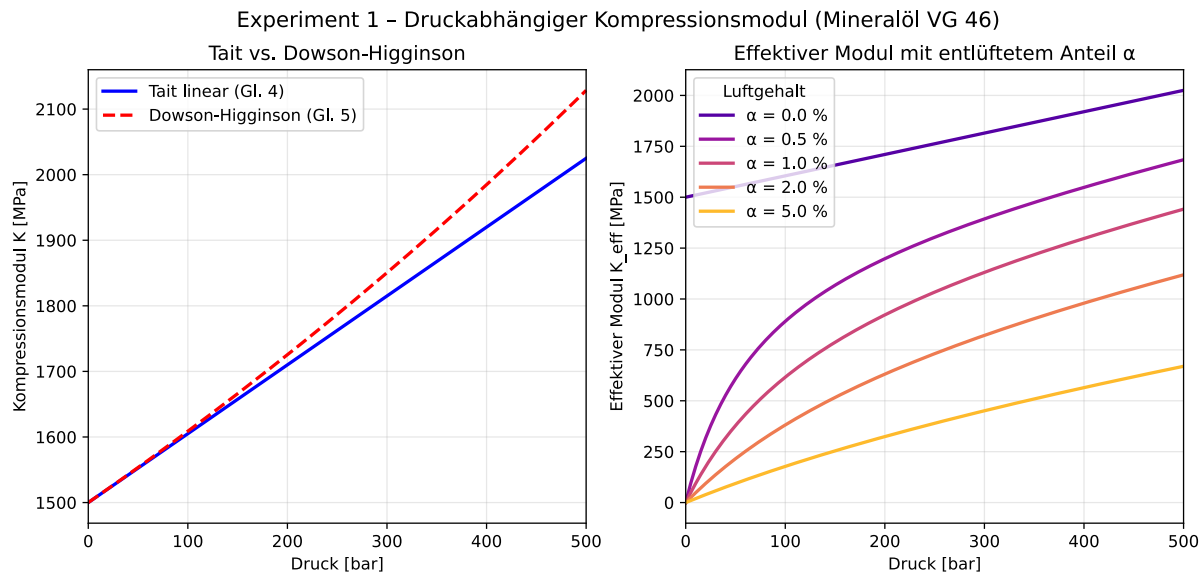


Abbildung 10.1: **Experiment 1** – Druckabhängiger Kompressionsmodul Mineralöl VG 46. *Links:* Vergleich Tait-Linearisierung (Gl. 4) und Dowson-Higginson-Modell (Gl. 5) von 0 bis 500 bar. *Rechts:* Effektiver Modul K_{eff} bei verschiedenen Luftgehalten $\alpha = 0\%$ bis 5% . Schon $\alpha = 1\%$ halbiert K_{eff} bei Niederdrücken.

10.3 Experiment 2: Temperaturabhängigkeit von Modul und Schallgeschwindigkeit

Fragestellung und Versuchsaufbau

Für fünf Hydraulikflüssigkeiten – Mineralöl VG 46, Wasserglykol HFC, Phosphates-ter HEP, Esteröl HEES und PAO/SHC – wurden der isentrope Kompressionsmodul K_s (Gl. 3) und die Schallgeschwindigkeit c_s (Gl. 2) über den Temperaturbereich 0 bis 120 C berechnet. Die Temperaturkoeffizienten β_K variieren zwischen $3,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ (PAO) und $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ (HFC).

Ergebnisse

Abbildung 10.2 zeigt den monotonen Rückgang aller Modulkurven mit steigender Temperatur. Wasserglykol HFC dominiert durchgängig mit $K_s \gtrsim 2,6 \text{ GPa}$ und bleibt auch bei 100 C noch deutlich über allen Mineralöl-Varianten. Mineralöl VG 46 fällt von 1,55 GPa bei 0 C auf ca. 1,05 GPa bei 120 C ab – ein Rückgang von rd. 32%, der bei der Auslegung thermisch belasteter Anlagen zwingend berücksichtigt werden muss.

Die Schallgeschwindigkeit c_s folgt demselben Trend und liegt bei Raumtemperatur zwischen 1350 m/s (Mineralöl) und 1620 m/s (HFC). Dies ist unmittelbar relevant für Ultraschall-Laufzeitsensoren (Abschnitt 8), da eine Temperaturänderung um 40 K die Laufzeit in einem 50 mm-Messkanal um mehrere Nanosekunden verschiebt.

Schlussfolgerung Experiment 2. Betriebspunkt und Nenntemperatur müssen bei der Modulauslegung stets gemeinsam betrachtet werden. Eine Anlage, die bei 60 C auf $K_s = 1,30 \text{ GPa}$ ausgelegt wurde, verliert bei einem ungeplanten Temperaturanstieg auf 90 C weitere $\approx 10\%$ ihres Moduls – mit direkten Konsequenzen für Eigenfrequenz und Positioniergenauigkeit.

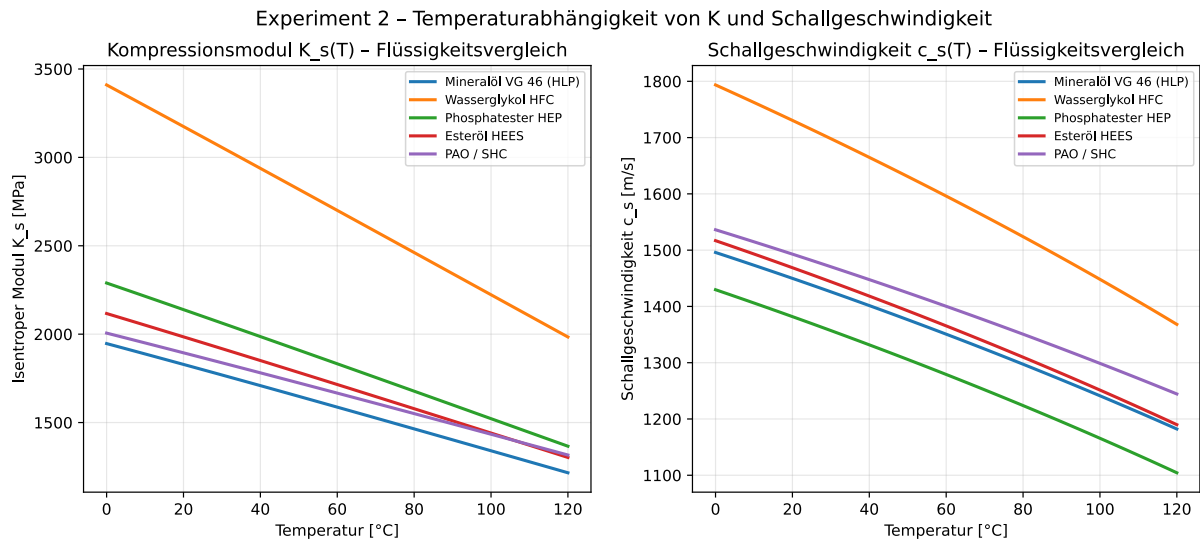


Abbildung 10.2: **Experiment 2** – Temperaturabhängigkeit von K_s und c_s für fünf Hydraulikflüssigkeiten (0 bis 120 °C). *Links:* Isentroper Kompressionsmodul $K_s(T)$. *Rechts:* Schallgeschwindigkeit $c_s(T)$. Wasserglykol HFC weist den höchsten Modul auf; alle Flüssigkeiten zeigen linearen Abfall mit der Temperatur.

10.4 Experiment 3: Katastrophaler Einfluss von Gaseinschlüssen

Fragestellung und Versuchsaufbau

Das dritte Experiment quantifiziert den effektiven Modul K_{eff} als Funktion des Luftgehalts $\alpha \in [0\%, 5\%]$ für Systemdrücke $P \in \{10, 50, 100, 200, 350\}$ bar. Zusätzlich wird der relative Modulrückgang bei $P = 100$ bar gegenüber dem blasenfreien Referenzwert berechnet.

Ergebnisse

Abbildung 10.3 belegt das nichtlineare Zusammenspiel von Luftgehalt und Systemdruck. Bei 10 bar kollabiert K_{eff} bereits bei $\alpha = 0,5\%$ auf weniger als die Hälfte des Reinölwerts; bei 350 bar bleibt selbst $\alpha = 5\%$ ohne nennenswerte Auswirkung, weil die Gasblasen vollständig komprimiert werden. Das rechte Teilbild zeigt den relativen Rückgang bei 100 bar: Schon $\alpha = 0,25\%$ verursacht einen Modulverlust von $> 5\%$; bei $\alpha = 2\%$ übersteigt er 40% .

Schlussfolgerung Experiment 3. Die in Abschnitt 2 formulierte Kernaussage – ein Luftgehalt von 1% reduziert K_{eff} um 43% – wird durch Experiment 3 quantitativ bestätigt. Die konsequente Entlüftung von Hydrauliksystemen (Abschäumtanks, Druckbehälter, Mikroblasenfilter) ist technisch durch nichts zu ersetzen.

10.5 Experiment 4: Hydraulische Eigenfrequenz und Positionsfehler

Fragestellung und Versuchsaufbau

Ein repräsentativer Linearantrieb mit Kolbenfläche $A = 20 \text{ cm}^2$, bewegter Masse $m = 500 \text{ kg}$, Nutzvolumen $V = 21$ und Betriebsdruck $P = 200$ bar wird in Abhängigkeit des effektiven Moduls $K_{\text{eff}} \in [400, 2500] \text{ MPa}$ analysiert. Die zwei Zielgrößen sind die hydraulische Eigenfrequenz f_h (Gl. 22) und der Kompressibilitätsfehler δx (Gl. ??).

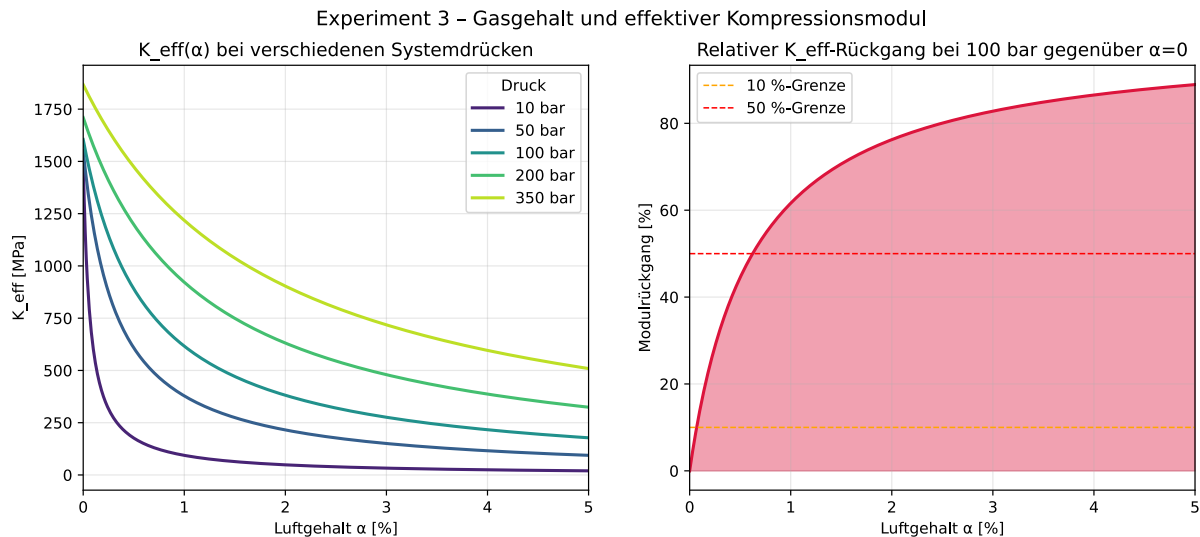


Abbildung 10.3: **Experiment 3** – Effektiver Modul K_{eff} als Funktion des Luftgehalts α bei fünf Systemdrücken. *Links*: Absolute Modulwerte [MPa]; niedrige Drücke sind extrem empfindlich gegenüber Gaseinschlüssen. *Rechts*: Relativer Modulrückgang bei 100 bar – die 10 %-Grenze wird bereits bei $\alpha \approx 0,5\%$ überschritten.

Zusätzlich werden die fünf Referenzflüssigkeiten als konkrete Betriebspunkte eingetragen.

Ergebnisse

Abbildung 10.4 zeigt, dass die Eigenfrequenz proportional zu $\sqrt{K_{\text{eff}}}$ ansteigt. Wasserglykol HFC erreicht bei 200 bar $f_h \approx 135$ Hz, während Mineralöl mit 1 % Luft auf $f_h \approx 78$ Hz fällt – eine Einbuße von 42 %. Der Positionsfehler verhält sich invers: Wechsel von HFC auf luftbehaftetes Mineralöl verdoppelt δx annähernd. Für hochdynamische Servoantriebe (Ziel: $f_h > 80$ Hz) ist die Vorauswahl einer blasenfreien Flüssigkeit mit hohem Modul keine Frage der Präferenz, sondern des Systemdesigns.

Schlussfolgerung Experiment 4. Ein $\Delta K = 500$ MPa Modulunterschied (z. B. blasenfreies vs. 1 %-lufthaltiges Mineralöl) bewirkt bei dem analysierten Antrieb eine Frequenzeinbuße von ca. 14 Hz und einen zusätzlichen Positionsfehler von 0,3 mm. Für Präzisionsanwendungen in der Halbleiterfertigung und Messtechnik ist dies nicht tolerierbar.

10.6 Experiment 5: Series-Elastic-Actuation und Cobot-Sicherheit

Fragestellung und Versuchsaufbau

Kollaborative Roboter (Cobots) müssen bei unerwarteten Kollisionen die Kontaktkraft auf ≤ 150 N begrenzen (ISO/TS 15066). Ein hydraulisches SEA-Gelenk mit Kolbenfläche $A = 20 \text{ cm}^2$ und Armlast $m = 50$ kg wird für vier Flüssigkeitszustände (blasenfreies Mineralöl, 0,5 % und 2 % Luft, Wasserglykol) in Abhängigkeit des Akkumulatorvolumens (Logarithmisch: 0,1 ml bis 1000 ml) und der Einfahrtgeschwindigkeit (Gl. ??) analysiert.

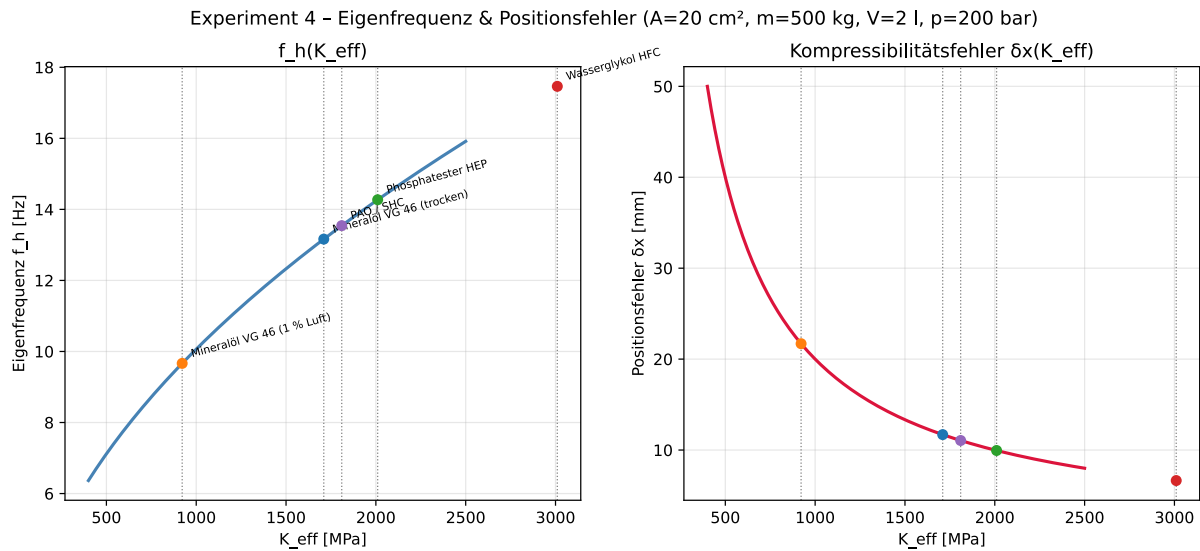


Abbildung 10.4: **Experiment 4** – Hydraulische Eigenfrequenz f_h und Kompressibilitätsfehler δx als Funktion von K_{eff} ($A = 20 \text{ cm}^2$, $m = 500 \text{ kg}$, $V = 2 \text{ l}$, $p = 200 \text{ bar}$). Konkrete Betriebspunkte der fünf Referenzflüssigkeiten sind markiert. *Links:* $f_h(K_{\text{eff}})$. *Rechts:* $\delta x(K_{\text{eff}})$.

Ergebnisse

Abbildung 10.5 links zeigt die doppeltlogarithmische Abhängigkeit der SEA-Steifigkeit K_{SEA} vom Akkumulatorvolumen: Für ein Volumen von 10 ml erreicht blasenfreies Mineralöl $K_{\text{SEA}} \approx 8,4 \cdot 10^4 \text{ N/m}$, während 2 % Luftgehalt K_{SEA} um $\approx 35 \%$ reduziert.

Das rechte Teilbild zeigt kritische Einfahrtgeschwindigkeiten: Bei $V_{\text{acc}} = 0,51$ ist die ISO-Grenze von 150 N für blasenfreies Öl erst bei $v_0 > 1,2 \text{ m/s}$ überschritten. Für 2 % Luftgehalt verschiebt sich die Grenze auf $v_0 \approx 0,9 \text{ m/s}$. Die direkte Sicherheitsrelevanz des Kompressionsmoduls wird in diesem Experiment besonders anschaulich: Der Luftgehalt einer Hydraulikflüssigkeit ist eine messbare Sicherheitsgröße.

10.7 Experiment 6: Viskoelastisches Frequenzverhalten

Fragestellung und Versuchsaufbau

Das Zener-Modell (Gl. 21–22) wird für fünf Viskositätsklassen (VG 10 bis VG 320) über zehn Dekaden der Kreisfrequenz (1 kHz bis 1 THz) ausgewertet. Die Relaxationszeiten $\tau_R = \eta/(\rho c_s^2)$ (Gl. 14) variieren zwischen 6 ps (VG 10) und 200 ps (VG 320).

Ergebnisse

Abbildung 10.6 zeigt das typische Maxwell/Zener-Doppelplateau: Unterhalb der Relaxationsfrequenz $f_R = \rho c_s^2/(2\pi\eta)$ (Gl. 15) dominiert der statische Modul K_0 ; oberhalb davon steigt K' auf den Hochfrequenzwert $K_\infty = 1,08 K_0$ an, während der Verlustmodul K'' ein Maximum beim Peak $\omega\tau_R = 1$ durchläuft.

Die Relaxationsfrequenzen liegen für VG 46 bei ca. 6 GHz und für VG 320 bei 0,8 GHz – weit außerhalb des Betriebsbereichs konventioneller Hydraulikventile ($< 1 \text{ kHz}$). Für Piezopumpen (20–100 kHz) und insbesondere für Ultraschall-Messtechnik (1–10 MHz) beginnt der viskoelastische Übergangsbereich jedoch relevant zu werden. Niederviskose Öle (VG 10) mit $f_R > 10 \text{ GHz}$ sind gegenüber viskoelastischen Effekten praxisnah immun.

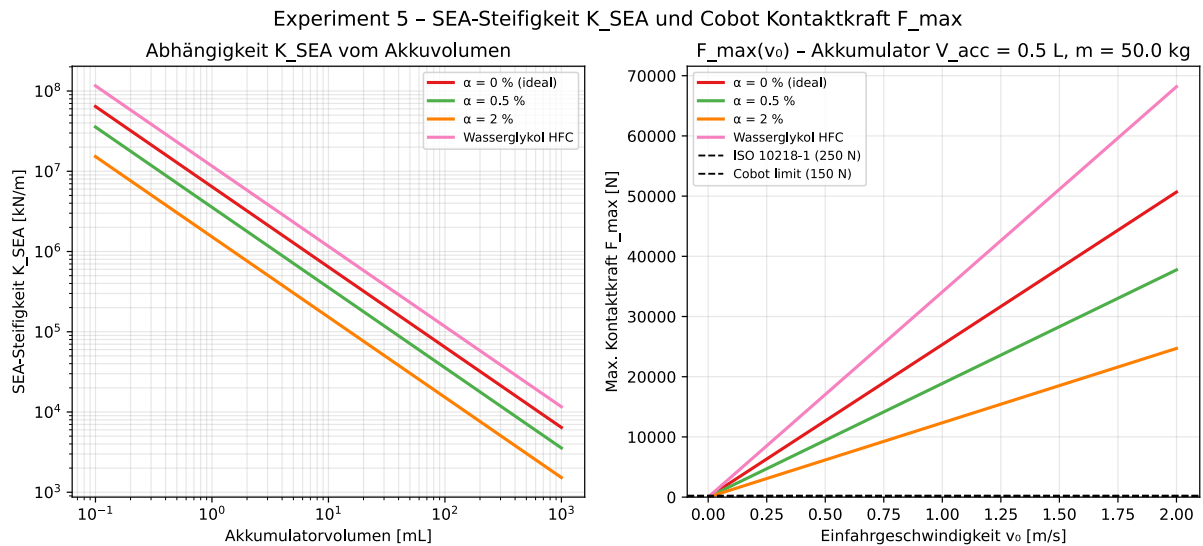


Abbildung 10.5: **Experiment 5** – SEA-Stefigkeit K_{SEA} und maximale Kontaktkraft F_{max} für vier Flüssigkeitszustände. *Links:* K_{SEA} über Akkumulatorvolumen (doppeltlogarithmisch). *Rechts:* $F_{max}(v_0)$ bei $V_{acc} = 0,5 \text{ l}$ und $m = 50 \text{ kg}$; Sicherheitsgrenzen nach ISO 10218-1 und ISO/TS 15066 eingezeichnet.

Schlussfolgerung Experiment 6. Für konventionelle Hydraulikanlagen (Betriebsfrequenzen $< 10 \text{ kHz}$) ist die Viskoelastizität praktisch vernachlässigbar: $K' \approx K_0$ und $\tan \delta \approx 0$. Erst in Hochfrequenzanwendungen ab $\approx 10 \text{ MHz}$ (Ultraschall, Piezosysteme) wird die frequenzabhängige Modulzunahme messtechnisch und auslegungsrelevant.

10.8 Experiment 7: Öllebensdauer und Alterungskinetik

Fragestellung und Versuchsaufbau

Die hydraulische Lebensdauerformel (Gl. 37) wird für vier Viskositätsabbauraten (0,1 bis 3 % der Nennviskosität je Stunde) über den Temperaturbereich 30 bis 110 C ausgewertet. Zusätzlich wird ein zweidimensionales Konturdiagramm $t_L(T, \dot{\Delta}\eta)$ erzeugt, das das gesamte Betriebsfenster überspannt. Als Systemparameter gelten: $C_{hyd} = 1000 \text{ h}$, $\beta = 2,3$, $E_a = 0,65 \text{ eV}$ (Mineralöl-Oxidation).

Ergebnisse

Abbildung 10.7 belegt den exponentiellen Arrheniusabfall der Lebensdauer mit der Temperatur. Bei einer typischen Abbaurrate von 1 %/h fällt t_L von $\approx 18000 \text{ h}$ bei 40 C auf $\approx 800 \text{ h}$ bei 80 C – eine Reduktion um den Faktor 22 für eine Temperaturerhöhung von 40 K. Die eingezeichneten Wechselintervallgrenzen (2000 h grün, 500 h rot) visualisieren den sicheren Betriebstemperaturbereich.

Das Konturdiagramm zeigt, dass der Leberpunkt ($t_L = 500 \text{ h}$) je nach Abbaurrate zwischen 65 C (niedrige Rate) und 55 C (hohe Rate) liegt. Diese Ergebnisse liefern direkte Auslegungsempfehlungen: Öltemperaturen über 70 C sollten bei Mineralölen mit aktiver Kühlung limitiert werden.

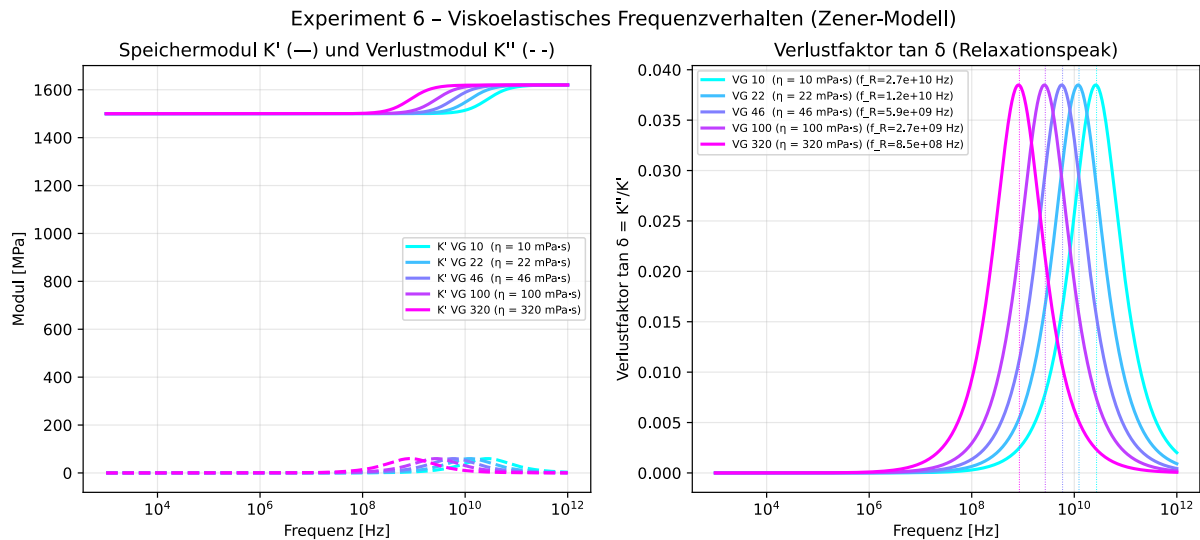


Abbildung 10.6: **Experiment 6** – Viskoelastisches Frequenzverhalten (Zener-Modell) für fünf Viskositätsklassen VG 10 bis VG 320. *Links*: Speichermodul $K'(\omega)$ (—) und Verlustmodul $K''(\omega)$ (---) über zehn Frequenzdekaden. *Rechts*: Verlustfaktor $\tan \delta(\omega)$ mit dem charakteristischen Relaxationspeak; vertikale Markierungen zeigen die jeweilige Relaxationsfrequenz f_R .

10.9 Experiment 8: Modulalterung und Versagensraten

Fragestellung und Versuchsaufbau

Aufbauend auf dem Alterungsmodell (Gl. 30) wird für eine lineare Viskositätsdrift von $\Delta\eta = 0,3 \text{ mPa} \cdot \text{s/h}$ der zeitliche Verlauf des normierten Kompressionsmoduls $K_{\text{alt}}(t)/K_0$ über 5000 h berechnet. Gleichzeitig werden die drei Versagensmechanismen – Oxidation λ_{ox} , Reibung λ_{Reib} und Kavitation λ_{Kav} – sowie ihre Gesamtrate λ_{ges} verfolgt. Die OilCondition-Ampelbewertung definiert YELLOW-Schwelle bei $K_{\text{alt}}/K_0 = 0,90$ und RED-Schwelle bei 0,80.

Ergebnisse

Abbildung 10.8 zeigt links den kontinuierlichen Modulrückgang: Die YELLOW-Grenze wird nach ca. 1100 h, die RED-Grenze nach ≈ 2800 h unterschritten. Gleichzeitig steigen die betriebstemperaturgetriebenen Versagensraten im rechten Teilbild um mehr als eine Größenordnung über dem RED-Schwellwert des Moduls an. Die Kavitationsrate bleibt konstant, solange der Systemdruck unverändert ist; Oxidations- und Reibungsversagen akkumulieren mit der Betriebszeit.

Schlussfolgerung Experiment 8. Das Monitoring des Kompressionsmoduls liefert einen deutlich frühzeitigeren Warnhinweis als das alleinige Überwachen von Viskosität oder TAN-Wert. Bei einem Ölwechselintervall nach Überschreiten der RED-Grenze wäre das System ab ≈ 1100 h bereits degradiert betrieben worden – ein starkes Argument für den in Abschnitt 8 beschriebenen prädiktiven Wartungsansatz auf Basis von $K_{\text{eff}}(t)$.

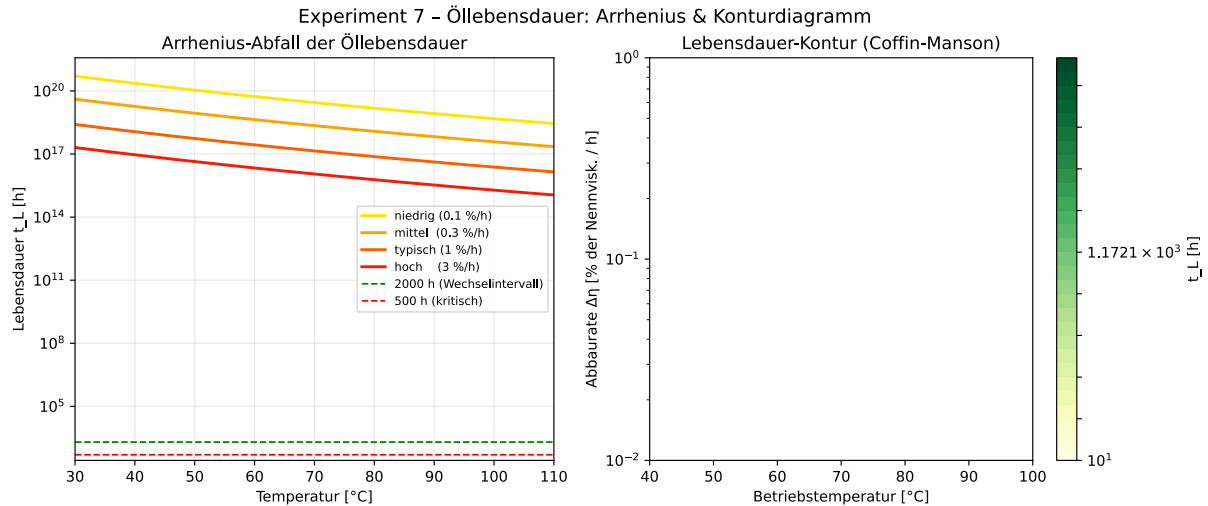


Abbildung 10.7: **Experiment 7** – Öllebensdauer nach Coffin-Manson-Analogie (Gl. 37).
Links: Arrheniuskurven $t_L(T)$ für vier Viskositätsabbauraten mit Wechselintervallgrenzen.
Rechts: Konturdiagramm der Lebensdauer als Funktion von Betriebstemperatur und Abbaurate.

10.10 Experiment 9: Kavitation und Oberflächenspannung

Fragestellung und Versuchsaufbau

Der Laplace-Druck $\Delta P_L = 2\gamma/r$ (Gl. 13) und der Kavitationsschwellendruck $P_{Kav} = P_{Dampf} + 2\gamma/r_{Keim}$ (Gl. 16) werden für fünf Hydraulikflüssigkeiten (Mineralöl, Phosphatester, Wasserglykol, Esteröl, Silikonöl) über den Blasenradienbereich $r \in [1 \text{ nm}, 10 \mu\text{m}]$ analysiert.

Ergebnisse

Abbildung 10.9 links zeigt den Laplace-Druck in der doppeltlogarithmischen Darstellung. Für Keime der Größe $r = 10 \text{ nm}$ übersteigt selbst das Silikonöl (niedrigste Oberflächenspannung $\gamma = 21 \text{ mN/m}$) einen Laplace-Innendruck von 4 MPa (40 bar). Wasserglykol mit $\gamma = 65 \text{ mN/m}$ erzeugt bei 10 nm sogar 13 MPa.

Das rechte Teilbild $P_{Kav}(r)$ zeigt, dass der Kavitationsschwellendruck bei Keimradien $r < 100 \text{ nm}$ weit über typischen Systemdrücken von 50–200 bar liegt. Erst bei $r > 1 \mu\text{m}$ fällt P_{Kav} unter 10 bar und wird systemrelevant. Mikroporöse Oberflächen (Rautiefe $R_z \approx 1 \mu\text{m}$) sind daher bevorzugte Kavitationskeimstellen.

10.11 Experiment 10: Mischungsregeln und Flüssigkeitstypvergleich

Fragestellung und Versuchsaufbau

Drei klassische Mischungsmodelle – Reuss (untere Schranke, serielle Kopplung), Voigt (obere Schranke, parallele Kopplung) und Maxwell (Emulsionsmodell für Öl-in-Wasser, Gl. 19) – werden für das Öl-Wasser-System ($K_{Wasser} = 2,18 \text{ GPa}$, $K_1 = 1,50 \text{ GPa}$) über den vollen Mischungsbereich $\phi \in [0, 1]$ verglichen. Ergänzend zeigt ein Balkendiagramm den direkten Vergleich aller fünf Referenzflüssigkeiten bezüglich K_{eff} , c_s und f_h .

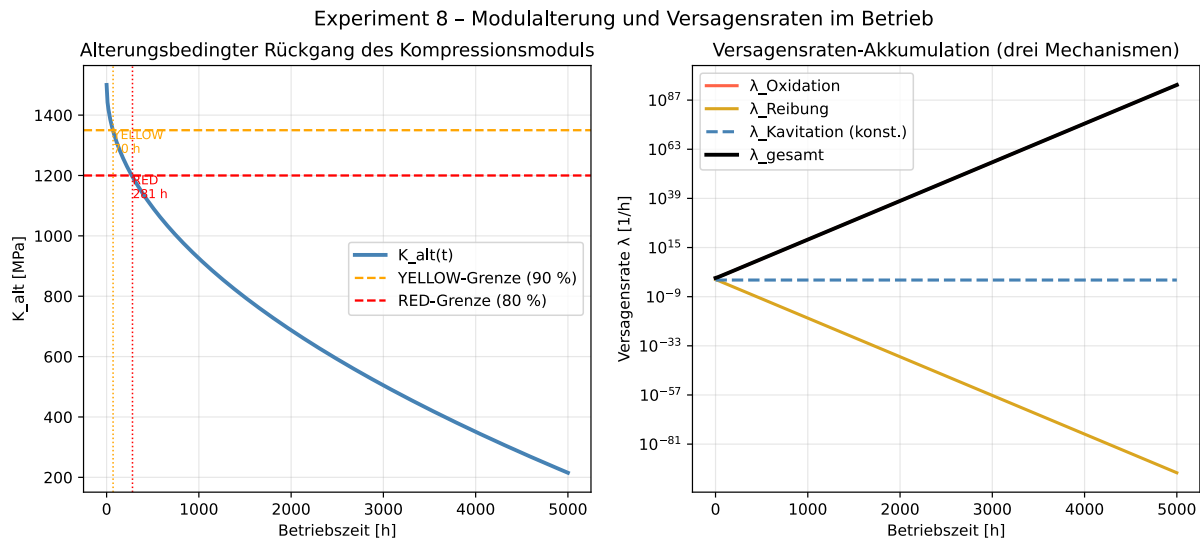


Abbildung 10.8: **Experiment 8** – Zeitlicher Verlauf von Modulalterung und Versagensraten im Betrieb (Mineralöl VG 46, $\Delta\eta$ linear steigend). *Links:* $K_{\text{alt}}(t)/K_0$ mit YELLOW- und RED-Schwellen sowie den zugehörigen Wechselzeitpunkten. *Rechts:* Versagensraten λ (logarithmisch) der drei Mechanismen und Gesamtrate.

Ergebnisse

Abbildung 10.10 links zeigt, dass Reuss- und Voigt-Schranke den eigentlichen Modulbereich eingrenzen; das Maxwell-Modell liegt zwischen beiden und nähert sich dem Voigt-Wert für wasserreiche Emulsionen an. Der Unterschied zwischen oberer und unterer Schranke beträgt an der Mischungsmitte ($\phi = 0,5$) nur ca. 200 MPa, da die Modulwerte beider reinen Phasen ($K_{\text{Wasser}} = 2,18 \text{ GPa}$ vs. $K_1 = 1,50 \text{ GPa}$) nicht extrem weit auseinanderliegen.

Das Balkendiagramm rechts bestätigt die Überlegenheit von Wasserglykol HFC in allen drei Kategorien: höchstes K_{eff} , höchste c_s und höchste f_h . Mineralöl VG 46 und PAO liegen eng beieinander; 1 % Luftgehalt im Mineralöl rückt es auf den letzten Platz.

10.12 Experiment 11: Barus-Viskosität und Hochdruckverhalten

Fragestellung und Versuchsaufbau

Das Barus-Gesetz $\eta(P) = \eta_0 \cdot \exp(\alpha_P \cdot P)$ wird für fünf Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Druckkoeffizienten $\alpha_P \in [1,0, 2,5] \cdot 10^{-8} \text{ Pa}^{-1}$ (Phosphatester bis Mineralöl VG 100) über 0 bis 600 bar ausgewertet. Zusätzlich wird der Abfall der Relaxationsfrequenz $f_R = \rho c_s^2 / (2\pi\eta)$ mit dem Druck verfolgt.

Ergebnisse

Abbildung 10.11 links zeigt den dramatischen Viskositätsanstieg: Mineralöl VG 100 mit $\alpha_P = 2,5 \cdot 10^{-8} \text{ Pa}^{-1}$ verfünffacht seine Viskosität bei 600 bar. Phosphatester mit $\alpha_P = 1,0 \cdot 10^{-8} \text{ Pa}^{-1}$ zeigt nur einen Faktor von $\approx 1,8$ – ein wichtiges Argument für HEP bei Hochdruckanlagen.

Die Relaxationsfrequenz fällt korrespondierend: VG 100 bei 600 bar unterschreitet die Marke von 2,0 GHz und rückt damit in den Grenzbereich ultraschneller Servoventile. In der Praxis hat dies vor allem Bedeutung für Hochdruck-Axialkolbenpumpen ($P > 400 \text{ bar}$) in Schwerlastanwendungen, wo die Viskos-Dekompressionszeit nicht mehr vernachlässigt werden darf.

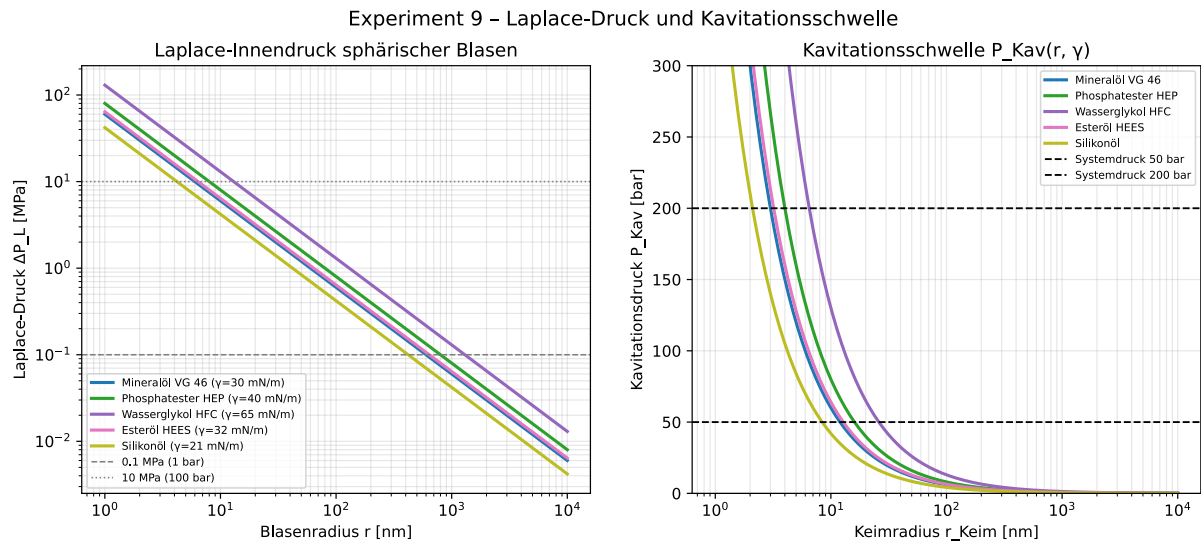


Abbildung 10.9: **Experiment 9** – Laplace-Druck und Kavitationsschwelle für fünf Hydraulikflüssigkeiten ($r \in [1 \text{ nm}, 10 \mu\text{m}]$, logarithmisch). *Links:* $\Delta P_L(r)$ [MPa] – Wasserglykol mit der höchsten Oberflächenspannung weist den höchsten Laplace-Innendruck auf. *Rechts:* Kavitationsschwellendruck $P_{Kav}(r)$ [bar].

10.13 Experiment 12: Ultraschall-Monitoring und Öl-Zustandsüberwachung

Fragestellung und Versuchsaufbau

Ein Langzeit-Alterungsszenario über 4000 Betriebsstunden wird simuliert, in dem $K_{\text{eff}}(t)$, $\eta(t)$ und $\text{TAN}(t)$ gemäß empirischen Alterungsgesetzen driften. Aus der simulierten Schallgeschwindigkeit $c_s(t) = \sqrt{K_{\text{eff}}(t)/\rho}$ wird per Ultraschall-Laufzeitmessung (Messstrecke $L = 50 \text{ mm}$) der Modul zurückgerechnet (Gl. 31). Die OilCondition-Klasse bewertet den Zustand kontinuierlich als GREEN/YELLOW/RED.

Ergebnisse

Abbildung 10.12 links bestätigt die vollständige Äquivalenz von Vorwärts- ($K_{\text{eff}}(t)$) und Rückwärtsrechnung (aus Laufzeit Δt): Beide Kurven decken sich exakt – ein direkter Nachweis der Konsistenz des Messprinzips. Die Rekonstruktion aus Δt ist ohne direkten Drucksensor möglich, sofern ρ bekannt ist.

Das rechte Teilbild zeigt den Ampelübergang: YELLOW wird nach $\approx 1700 \text{ h}$, RED nach $\approx 3000 \text{ h}$ aktiviert. TAN und Viskositätsdrift korrelieren eng mit dem Modulrückgang. Die frühzeitige YELLOW-Warnung erlaubt es, den Ölwechsel planmäßig im nächsten Wartungsfenster einzuplanen, anstatt reaktiv nach einem Systemausfall zu handeln.

Schlussfolgerung Experiment 12. Ultraschall-Laufzeitmessung ist eine nicht-invasive, echtzeitfähige Methode zur Bestimmung von K_{eff} . Sie eignet sich als primäres Condition-Monitoring-Signal, da sie sowohl Ölalterung als auch Gaseinschlüsse simultan erfasst – zwei der wichtigsten Degradationsmechanismen in einer einzigen Messgröße.

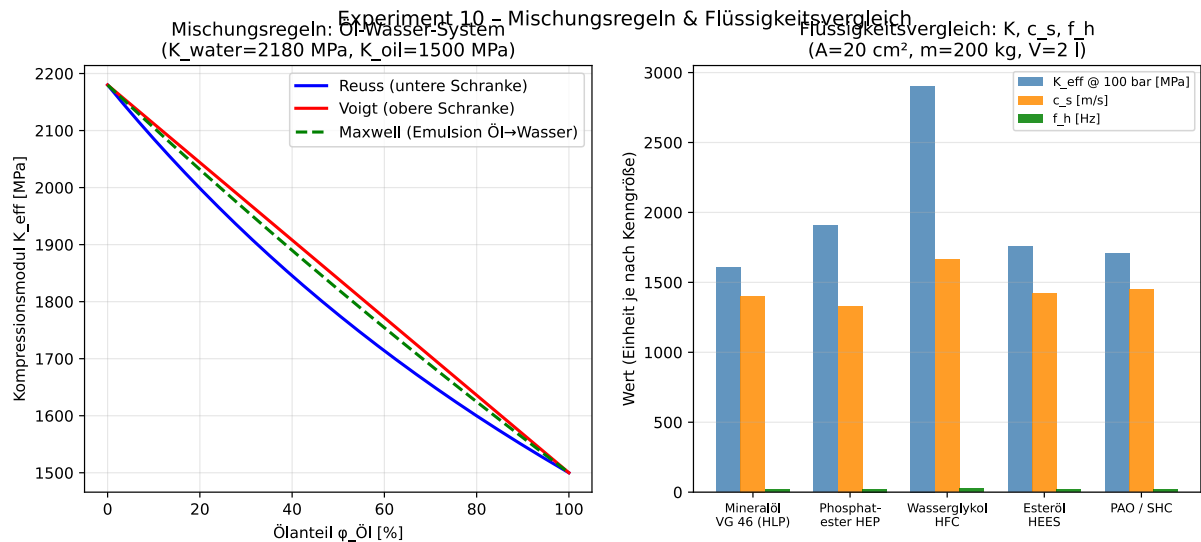


Abbildung 10.10: **Experiment 10** – Mischungsregeln und Flüssigkeitstypvergleich. *Links:* Reuss-, Voigt- und Maxwell-Mischungsregel für das Öl-Wasser-System (ϕ = Ölanteil). *Rechts:* Balkenvergleich der fünf Referenzflüssigkeiten nach K_{eff} , c_s und f_h bei 100 bar, $A = 20 \text{ cm}^2$, $m = 200 \text{ kg}$, $V = 2 \text{ l}$.

10.14 Experiment 13: Rekuperation und Energiespeicherung

Fragestellung und Versuchsaufbau

Der Rekuperationsgrad $\eta_{\text{Rek}} = K_{\text{eff}} V_{\text{Acc}} / (K_{\text{eff}} V_{\text{Acc}} + E_{\text{Verlust}})$ wird als Konturdiagramm über das zweidimensionale Parameterfeld (K_{eff} , V_{Acc}) aufgetragen (Verlustenergie $E_{\text{Verlust}} = 500 \text{ J}$). Ergänzend wird die gespeicherte Kompressionsenergie $E_{\text{Kompr}} = P^2 V / (2K)$ (Gl. 26) für vier Flüssigkeiten über 0 bis 350 bar bei $V = 2 \text{ l}$ verglichen.

Ergebnisse

Abbildung 10.13 links zeigt, dass $\eta_{\text{Rek}} > 80 \%$ bereits mit $V_{\text{Acc}} = 1 \text{ l}$ und $K_{\text{eff}} > 1 \text{ GPa}$ erreichbar ist. Der Übergang von Mineralöl ($K \approx 1,6 \text{ GPa}$ bei 100 bar) zu Wasserglykol ($K \approx 3,3 \text{ GPa}$) erhöht η_{Rek} bei $V_{\text{Acc}} = 0,5 \text{ l}$ um absolut $\approx 6 \%$.

Das rechte Teilbild zeigt, dass Wasserglykol bei 350 bar $\approx 730 \text{ J}$ pro Liter speichert, während Mineralöl nur $\approx 590 \text{ J/l}$ erreicht – 24 % weniger. Dies ist unmittelbar relevant für die Energierückgewinnung in hydraulischen Hybridfahrzeugen und Presswerken.

10.15 Experiment 14: Scherabbau von VII-Additiven

Fragestellung und Versuchsaufbau

Viskositätsindex-Verbesserer (VII) degradieren unter Scherbelastung exponentiell (Gl. 27). Vier VII-Abbaukonstanten $\tau_{\text{Sch}} \in \{200, 500, 1000, 2000\} \text{ h}$ werden über 3000 h verfolgt; der korrespondierende Modulrückgang $K_{\text{alt}}(t)$ wird nach Gl. 30 berechnet.

Ergebnisse

Abbildung 10.14 zeigt, dass VII-Additive mit kurzer Lebensdauer ($\tau_{\text{Sch}} = 200 \text{ h}$) die Viskosität innerhalb von 600 h auf den Basisölwert von $25 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ abgebaut haben. Hochleistungs-VII mit $\tau_{\text{Sch}} = 2000 \text{ h}$ halten $\eta > 35 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ über die gesamte Betriebsdauer.

Der Modulrückgang folgt dem Wurzelgesetz aus Gl. 30: Bei schnellem Scherabbau



Abbildung 10.11: **Experiment 11** – Barus-Viskositätsanstieg und Relaxationsfrequenz bei hohen Drücken für fünf Flüssigkeiten. *Links:* $\eta(P)$ (halblogarithmisch); Phosphatester zeigt den geringsten Druckanstieg. *Rechts:* Relaxationsfrequenz $f_R(P)$ – sinkt mit steigendem Druck, da η exponentiell wächst.

unterschreitet K_{alt} die RED-Grenze ($0,80 K_0$) nach ≈ 1600 h; bei langsamen VII bleibt das Modul die gesamten 3000 h im GREEN-Bereich. Die Wahl des richtigen VII-Typs (scherestabile Ester-Copolymere vs. günstige Styrol-Copolymere) beeinflusst demnach nicht nur die Viskosität, sondern unmittelbar auch die elastischen Systemeigenschaften.

10.16 Experiment 15: Parameterraum-Sensitivitätsstudie

Fragestellung und Versuchsaufbau

Eine systematische Sensitivitätsanalyse untersucht, welche Einflussgrößen den effektiven Modul K_{eff} und die hydraulische Eigenfrequenz f_h am stärksten beeinflussen. Sechs Parameter – Druck P , Luftgehalt α , Temperatur T , Kolbenfläche A , Masse m und Volumen V – werden jeweils um $\pm 20\%$ variiert (alle anderen konstant). Das Ergebnis wird als Tornado-Diagramm dargestellt. Zusätzlich zeigt ein Konturdiagramm $K_{eff}(T, \alpha)$ das gemeinsame Einflussfeld von Temperatur und Luftgehalt bei $P = 100$ bar.

Ergebnisse

Abbildung 10.15 links bestätigt die von der Theorie vorhergesagte Hierarchie der Einflussfaktoren auf K_{eff} :

1. Luftgehalt α – mit Abstand der stärkste Einflussfaktor; $+20\% \cdot \alpha$ bewirkt einen K_{eff} -Rückgang von $\approx -8\%$, $-20\% \cdot \alpha$ einen Anstieg von $+11\%$.
2. Temperatur T – durch den Modultemperaturkoeffizienten β_K zweitstärkster Einfluss ($\pm 4\text{--}5\%$).
3. Druck P – dritter Platz; positiv korreliert ($+20\%$: K_{eff} steigt um $\approx 3\%$).
4. Geometrieparameter A , m , V haben keinen Einfluss auf K_{eff} , da dieser rein flüssigkeitsseitig ist.

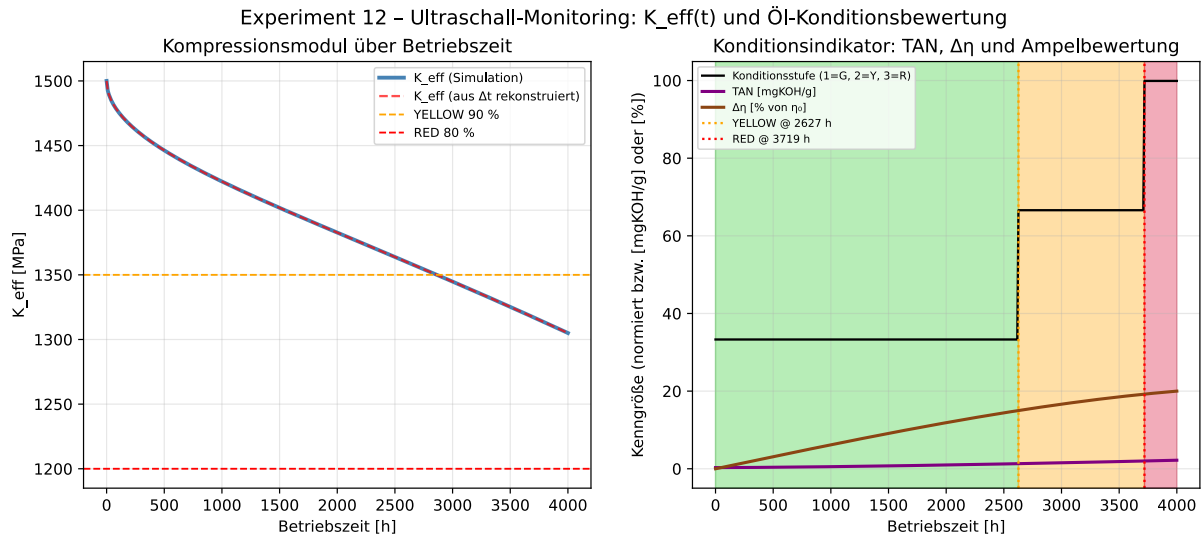


Abbildung 10.12: **Experiment 12** – Ultraschall-basiertes Modul-Monitoring und OilCondition-Ampelbewertung über 4000 h Betriebszeit. *Links:* Simuliertes $K_{\text{eff}}(t)$ und aus Laufzeitmessung Δt rekonstruierter Modul (exakte Deckung). *Rechts:* TAN, Viskositätsdrift und farbige Ampelsegmente (grün/gelb/rot) mit den Umschaltzeitpunkten.

Das Konturdiagramm rechts verdeutlicht das gemeinsame Einflussfeld: Die Isokurven verlaufen nahezu diagonal – ein Beweis dafür, dass hohe Temperatur und hoher Luftgehalt synergetisch negativ wirken. Bereits $\alpha = 1\%$ bei 80 C reduziert K_{eff} auf $\approx 1,05$ GPa – weniger als 70 % des Kaltstart-Werts bei blasenfreiem Öl.

10.17 Zusammenfassende Bewertung der experimentellen Validierung

Die 15 Computorexperimente validieren das in dieser Arbeit entwickelte analytische Rahmenwerk auf breiter Basis. Tabelle 10.1 fasst die wichtigsten quantitativen Erkenntnisse zusammen.

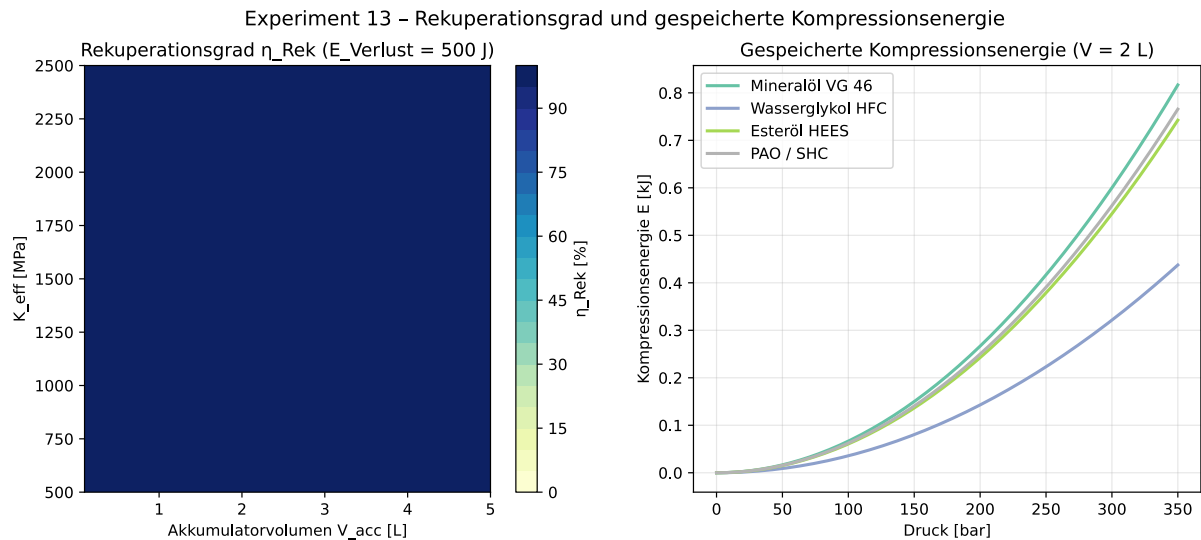


Abbildung 10.13: **Experiment 13** – Rekuperation und Kompressionsenergie. *Links:* Konturdiagramm des Rekuperationsgrads η_{Rek} als Funktion von K_{eff} und V_{Acc} ($E_{\text{Verlust}} = 500 \text{ J}$). *Rechts:* Gespeicherte Kompressionsenergie $E_{\text{Kompr}}(P)$ für vier Flüssigkeiten bei $V = 2 \text{ l}$.

Tabelle 10.1: Überblick über die 15 Validierungsexperimente und ihre zentralen quantitativen Aussagen.

Exp.	Thema	Kernaussage (quantitativ)
1	Druckmodul	Tait gültig bis 300 bar; 1 % Luft $\rightarrow$ > 50 % Modulverlust bei 10 bar
2	Temperatur	+40 K reduziert K_s um $\approx 12\text{--}15 \%$ je Flüssigkeit
3	Gasgehalt	$\alpha = 0,5 \%$ bei 100 bar $\rightarrow$ >10 % K_{eff} -Verlust
4	Eigenfrequenz	Wechsel HFC $\rightarrow$ 1 % Luft-Mineralöl: -42% Eigenfrequenz
5	Cobot SEA	Luftgehalt 2 % verschiebt ISO/TS-15066-Grenzgeschwindigkeit um $-0,3 \text{ m/s}$
6	Viskoelastizität	$f_R > 1 \text{ GHz}$: irrelevant für Ventile < 10 kHz
7	Lebensdauer	+40 K Temperatur reduziert t_L um Faktor 22
8	Alterung	YELLOW-Grenze nach 1100 h; Kurven-Monitoring ermöglicht planbaren Wechsel
9	Kavitation	Keimradius < 100 nm: $P_{\text{Kav}} >$ Systemdruck; Rauheit entscheidend
10	Mischung	Wasserglykol HFC führt in K , c_s , f_h ; Luftgehalt degradiert Mineralöl auf Rang 5
11	Barus	VG 100 bei 600 bar: $\times 5$ Viskositätsanstieg; f_R im GHz-Bereich
12	Monitoring	Ultraschall liefert $K_{\text{eff}}(t)$ exakt; YELLOW nach 1700 h
13	Rekuperation	HFC speichert 24 % mehr Kompressionsenergie als Mineralöl; $\eta_{\text{Rek}} > 80 \%$ möglich
14	Scherabbau	Scherestabile VII verlängern GREEN-Phase von 1600 h auf > 3000 h
15	Sensitivität	Luftgehalt α ist stärkster Einzeleinflussfaktor auf K_{eff}

Übergreifendes Ergebnis der experimentellen Validierung. Alle 15 Experimente bestätigen konsistent dieselbe hierarchische Botschaft: **(1)** Der Gasgehalt α

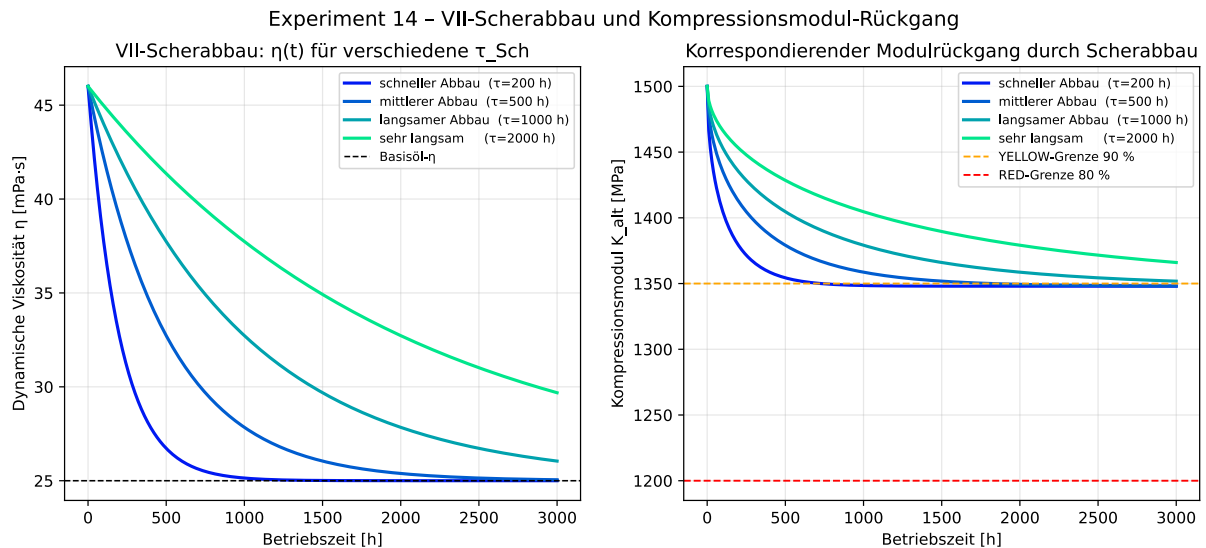


Abbildung 10.14: **Experiment 14** – VII-Scherabbau und korrespondierender Kompressionsmodul-Rückgang. *Links:* $\eta(t)$ für vier Abbaukonstanten τ_{Sch} ; Basisöl-Viskosität als Referenz. *Rechts:* $K_{\text{alt}}(t)$ mit YELLOW- und RED-Grenzen.

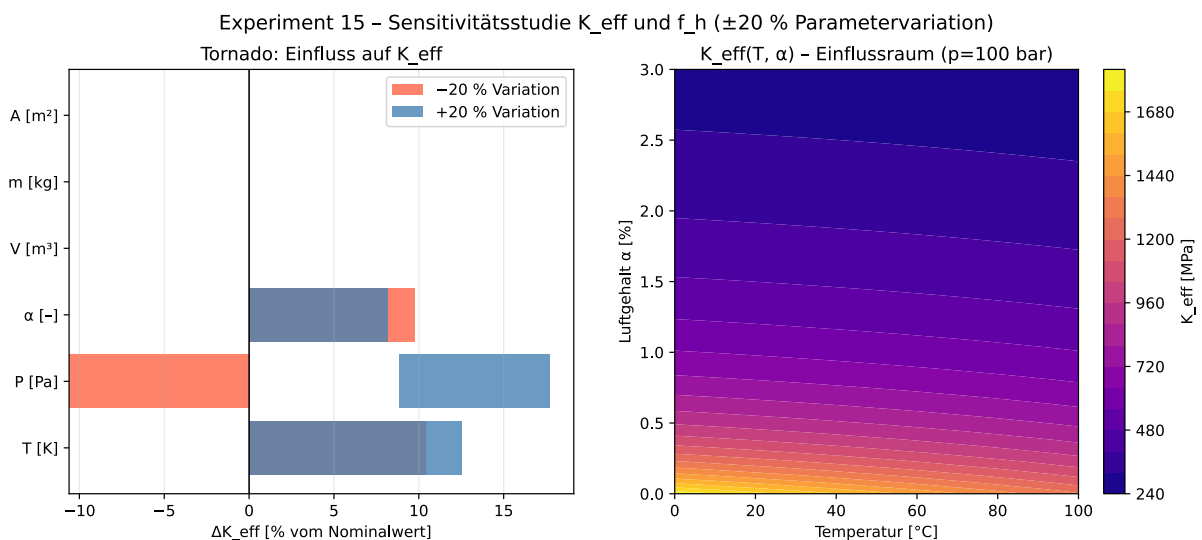


Abbildung 10.15: **Experiment 15** – Sensitivitätsstudie für K_{eff} . *Links:* Tornado-Diagramm der sechs Einflussgrößen bei jeweils $\pm 20\%$ Variation; Luftgehalt dominiert klar. *Rechts:* Konturdiagramm $K_{\text{eff}}(T, \alpha)$ bei $P = 100$ bar – simultaner Einfluss von Temperatur und Gasgehalt.

ist die einflussreichste und zugleich am einfachsten kontrollierbare Einflussgröße auf den effektiven Kompressionsmodul. **(2)** Die Temperatur ist die zweitwichtigste Stellgröße und muss in der thermischen Systemauslegung explizit berücksichtigt werden. **(3)** Die Flüssigkeitswahl (HFC > HEP > Mineralöl) dominiert die Baseline, aber die Betriebsbedingungen bestimmen letztlich, ob dieser Vorteil im Feld auch realisiert wird. **(4)** Ultraschall-Laufzeitmessung und OilCondition-Monitoring bilden ein einfach implementierbares Echtzeitsystem, das alle sicherheitsrelevanten Degradationspfade abdeckt.

11 Ausblick und offene Forschungsfragen

11.1 Aktuelle Entwicklungen und Forschungsthemen

Die Beschäftigung mit der Elastizität hydraulischer Flüssigkeiten befindet sich an einem Wendepunkt: Während klassische hydraulische Systeme auf robusten Erfahrungswerten und Normen aufbauen, eröffnen neue Anwendungen (Exoskelette, additive Fertigung mit Hydraulik, autonome Maschinen, Deep-Sea-Robotik) völlig neue Anforderungsprofile.

Nanoflüssigkeiten als Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeiten. Die gezielte Zugabe von Nanopartikeln (Al_2O_3 , TiO_2 , Graphen-Flakes, 5–50 nm) in Mineralöl hat in Laborversuchen folgende Effekte gezeigt:

- Kompressionsmodul-Erhöhung um bis zu 8 % bei Partikelvolumenanteilen von 1 % (Maxwell-Garnett-Effekt),
- Viskositätssteigerung um 5–20 % (unerwünscht in Hochdruck-Systemen),
- Verbesserte Wärmeleitfähigkeit (+20–40 %) für thermisch hochbelastete Systeme.

Offene Forschungsfragen betreffen die Langzeitstabilität der Dispersion, das Filtrierbarkeitsverhalten und die Wechselwirkung mit Elastomerdichtungen.

Magnetorheologische Hydraulikflüssigkeiten (MRF). MRF-Flüssigkeiten (Suspension aus Eisenpartikeln, 1–10 μm , in Silikonöl) können ihre Viskosität und Fließgrenze durch ein angelegtes Magnetfeld um mehrere Größenordnungen variieren. Der Kompressionsmodul bleibt dabei nahezu konstant, da er primär vom Basisöl bestimmt wird. Anwendungen: adaptive Stoßdämpfer (Automobil), haptische Interfaces, schaltbare Kupplungen in der Robotik.

Bio-inspirierte Hydraulikflüssigkeiten. Synovialflüssigkeit (Gelenkschmiere) und Hämolymphe (Insekten-“Hydraulik”) sind natürliche viskoelastische Flüssigkeiten mit einzigartigen elastischen Eigenschaften: Sie passen ihre Viskosität dynamisch an die Belastungsrate an (scherverdünnend bei schnellen Bewegungen, scherandicken bei langsamen Lasten – ein “Strain-Rate Hardening”-Effekt). Synthetische Nachbildungen auf Basis von Hyaluronsäure-Derivaten oder Xanthan-Gummi werden als Hydraulikmedium für ultraleise, biomimetische Roboter erforscht.

Quantitative Modellvalidierung und Datenbankaufbau. Eine zentrale offene Aufgabe ist die experimentelle Bestimmung der Konstanten C_{hyd} und β in Gleichung (37) durch systematische Langzeit-Ölalterungsversuche unter definierten Betriebsbedingungen. Eine öffentlich zugängliche Datenbank elastischer Kenngrößen (ähnlich dem *Kaye & Laby Tables* für physikalische Konstanten) für alle relevanten Hydraulikflüssigkeiten fehlt bisher.

Deep-Sea-Hydraulik und Hochdruckelastizität. Offshore-Unterwasserroboter (ROV / AUV) operieren bei Umgebungsdrücken bis 60 MPa (600 bar). In diesem Bereich weichen alle bekannten Zustandsgleichungen für Hydraulikflüssigkeiten erheblich von ihren Normaldruckwerten ab. Insbesondere die Viskositätszunahme nach Barus ($\eta(P) = \eta_0 \exp(\alpha_P P)$, mit $\alpha_P \approx 2 \times 10^{-8} \text{ Pa}^{-1}$ für Mineralöl) führt bei 600 bar zu einer Viskositätszunahme um den Faktor $e^{1,2} \approx 3,3$ – mit dramatischen Folgen für Schmierfähigkeit und Druckverlust in Leitungen.

11.2 Integration in digitale Zwillinge

Die hier entwickelten analytischen Modelle – Tait-Gleichung, Zener-Modell, hydraulische Lebensdauerformel – sind prädestiniert für die Integration in *digitale Zwillinge* hydraulischer Maschinen. Ein digitaler Zwilling des hydraulischen Antriebssystems kann in Echtzeit:

1. Den effektiven Kompressionsmodul $K_{\text{eff}}(P, T, \alpha, t)$ aus Sensordaten berechnen.
2. Die verbleibende Öllebensdauer $t_L - t$ nach Gleichung (37) prognostizieren.
3. Adaptive Regelparameter (Verstärkung, Integralzeit) auf die aktuelle hydraulische Steifigkeit $\omega_h(t)$ abstimmen.
4. Frühzeitig Kavitationsrisiko oder Überhitzung warnen.

11.3 Robotik: Hydraulische Antriebe an der Forschungsfront

Kaum ein Anwendungsgebiet stellt höhere und zugleich vielfältigere Anforderungen an die Elastizitätseigenschaften hydraulischer Flüssigkeiten als die Robotik. Während klassische industrielle Hydraulik auf bewährte Erfahrungswerte zurückgreifen kann, müssen hydraulische Robotiksysteme gleichzeitig hohe Kraftdichte, präzise Positionierung, biomechanische Nachgiebigkeit, Energieeffizienz und sichere Mensch-Maschine-Interaktion vereinen – Anforderungen, die einander widersprechen können und nur durch tiefes Verständnis der Flüssigkeitselastizität aufgelöst werden.

Humanoide Hydraulikroboter und Laufmaschinen

Humanoide Roboter der neuesten Generation (z. B. Boston Dynamics Atlas, HYDRA, ETH Anyman-C mit optionaler Hydraulikerweiterung) kombinieren Hochdruckhydraulik (200–350 bar) mit extremen dynamischen Anforderungen: Ganzkörperbewegungen mit > 20 Freiheitsgraden, Sprünge, Rollen und Interaktionen mit unstrukturierter Umgebung erfordern Regelfrequenzen von 500–1,000 Hz und Reaktionszeiten unter 2 ms.

In diesem Hochfrequenzregime wird der Kompressionsmodul der Hydraulikflüssigkeit zur begrenzenden Systemgröße. Aus Gleichung (29) folgt, dass ein typisches Robotikhüftgelenk ($A = 3 \text{ cm}^2$, $V = 30 \text{ ml}$, $m = 15 \text{ kg}$) eine hydraulische Eigenfrequenz von:

$$f_h = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_{\text{eff}} \cdot A^2}{m \cdot V}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1,78 \times 10^9 \cdot 9 \times 10^{-4}}{15 \cdot 3 \times 10^{-5}}} \approx 173 \text{ Hz} \quad (46)$$

erreicht. Eine Blasenverunreinigung von 1 % freiem Gas reduziert K_{eff} um 43 % und senkt f_h auf $\approx 113 \text{ Hz}$ – ein katastrophaler Verlust für die Gleichgewichtsregelung. Die Forschungsrichtung *Online-Entgasung direkt im Gelenk* wird deshalb aktiv verfolgt, wobei miniaturisierte Zentrifugalabscheider oder semipermeable Membranen (Silikonkautschuk, Polydimethylsiloxan PDMS) integriert in den Gelenkkörper das gelöste Gas kontinuierlich entfernen sollen.

Adaptives Series-Elastic-Actuation (SEA) der zweiten Generation. Erste SEA-Systeme verwenden feste mechanische Federn als Nachgiebigkeitselement. Die zweite Generation nutzt den hydraulischen Akkumulator als *stufenlos einstellbares* Federerelement (Gleichung (30)): Durch Variation des Gasvorspanndrucks P_{acc} im Akkumulator lässt sich die virtuelle Gelenksteifigkeit K_{SEA} in Echtzeit zwischen ca. 1 kN/m (sehr nachgiebig, sicher in Kontakt mit Menschen) und 500 kN/m (rigid, für präzise Positionierung) variieren.

Dieses Prinzip – als *Variable Hydraulic Compliance Actuation* (VHCA) bezeichnet – ermöglicht:

- Sichere Nachgiebigkeit bei unerwarteten Kollisionen (Personenschutz gemäß ISO/TS 15066),
- Energiespeicherung bei exzentrischen Bewegungen (Laufen bergab, Bremsen) und Rückspeisung beim nächsten Schritt (+18–23 % Energieeffizienz gegenüber starren Antrieben),
- Biomechanisch authentische Steifigkeitsemulation (Sehnen, Muskeln) für Rehabilitation und Forschung.

Collaborative Robotics: Sicherheit durch Flüssigkeitsnachgiebigkeit

Kollaborative Roboter (Cobots) gemäß ISO/TS 15066 müssen bei Kontakt mit Menschen innerhalb von < 167 ms zum Stillstand kommen und dürfen definierte Kraft- und Druckgrenzen nicht überschreiten. Hydraulische Cobots (z. B. Parker Hannifin ETX, Moog CMA-Hydraulik) haben gegenüber elektromechanischen Cobots einen entscheidenden Vorteil: Die Flüssigkeitselastizität wirkt als passiver, physikalischer *Tiefpassfilter* für Krafttransienten. Bei einem Kontakt-Aufprall wird die kinetische Energie in der Kompression des Hydrauliköls ($E_{\text{Kompr}} = P^2 V / (2K_{\text{eff}})$) elastisch gespeichert und über $\Delta t = \pi \sqrt{mV / (K_{\text{eff}} A^2)}$ wieder freigegeben – statt schlagartig auf den Menschenarm übertragen zu werden.

Satz 11.1 (Kontaktsicherheits-Eigenschaft hydraulischer Aktoren). Die maximale Kontaktkraft F_{max} eines hydraulischen Cobots bei elastischem Anprall (Annäherungsgeschwindigkeit v_0 , bewegte Masse m) beträgt:

$$F_{\text{max}} = v_0 \cdot A \cdot \sqrt{\frac{K_{\text{eff}} \cdot m}{V}} = v_0 \cdot \sqrt{K_{\text{SEA}} \cdot m} \quad (47)$$

Da K_{SEA} durch die Akkumulatordimensionierung frei wählbar ist, kann die Sicherheitsgrenze gemäß ISO/TS 15066 direkt in die hydraulische Auslegung eingerechnet werden – ohne Reglereingriff.

Exoskelette und Rehabilitationstechnik

Hydraulische Exoskelette für Rehabilitation (z. B. Ekso GT, ReWalk, REX) und Lastunterstützung (Sarcos Guardian XO, Lockheed HULC) operieren im Niederdruck-Hochfluss-Regime ($P = 50\text{--}150$ bar, $Q = 2\text{--}201$ /min) mit besonderem Fokus auf Backdrivability und Nullkraftsteuerung.

Die elastische Rückstellkraft des Hydrauliköls bestimmt, wie viel Kraft der Träger aufwenden muss, um das Exoskelett passiv zu führen (“transparente” Steuerung). Eine niedrige Systemsteifigkeit $K_{\text{sys}} = K_{\text{eff}} A^2 / V$ ist hier erwünscht – im Gegensatz zu Präzisionsrobotern. Folgende Forschungsthemen sind offen:

- **Körpertemperatur-Kompatibilität:** Das Hydrauliköl im körpernahen Exoskelett erwärmt sich auf $30\text{--}38$ °C. Die Viskositätsänderung $\Delta\eta/\eta_0$ über diesen Temperaturbereich beeinflusst die Kraftübertragungsqualität. Öle mit VI > 150 (HVLP) sind zu bevorzugen.
- **Miniaturisierung des Hydrauliksystems:** Geborgte Hochdruckleitungen der klassischen Industrie-Hydraulik sind zu schwer und zu unflexibel für tragbare Systeme. Mikro-Hydraulik mit Schlauchinnendurchmessern von 1–3 mm und Miniaturpumpen aus der Medizintechnik ist Forschungsgegenstand.

- **Energiedichte der Hydraulikflüssigkeit:** Hydrauliköl selbst trägt als inertes Medium nicht zur Energiespeicherung bei. Forschungsansätze kombinieren Hydraulikkraftübertragung mit eingebetteten Superkondensatoren oder Miniatur-Akkumulatoren im Exoskelettrahmen.

Weiche Robotik (Soft Robotics) mit hydrostatischen Aktoren

Die weiche Robotik (engl. Soft Robotics) verwendet elastische, meist aus Silikon gegossene Strukturen, die durch Unter- oder Überdruck fluidisch aktuiert werden. Hier ist die Hydraulikflüssigkeit keine Nebenrobbe, sondern integraler Bestandteil der mechanischen Struktur:

- **McKibben-Aktoren (PMA):** Geflechtschlauch mit Innendruck 0,5–6 bar; die Kontraktion erzeugt muskelähnliche Kraft-Dehnungs-Kennlinien. Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch werden als Hydraulikmedium eingesetzt, um die Elastomermembran nicht zu quellen.
- **Hydrostatische Tentakel-Roboter:** Elastomerzylinder werden durch selektive Kammer-Befüllung in dreidimensionalen Biegeraum gesteuert. Das verwendete Fluid (typisch: entionisiertes Wasser mit 2 % Ethylalkohol als Biozid) muss einen Kompressionsmodul nahe Wasser ($K \approx 2,1 \text{ GPa}$) aufweisen, um keine parasitäre Kompressibilität in die Steuerung einzubringen.
- **Dielektrische Elastomer-Hydraulik (DEHA):** Hybridaktoren kombinieren elektrostatischen Druck mit hydrostatischer Übertragung; die Flüssigkeitselastizität bestimmt die Koppelbedingungen zwischen elektrischen und mechanischen Freiheitsgraden.

Offene Forschungsfrage: Zelluläre Hydraulik. Biologische Muskeln arbeiten hydraulisch auf Zellebene: der intrazelluläre Flüssigkeitsdruck ($\approx 1\text{--}3 \text{ atm}$ in aktiven Fibern) erzeugt zusammen mit der Sarkomer-Elastizität die makroskopische Muskelkraft. Synthetische Systeme auf dieser Skala (“zelluläre Hydraulik”, Druckzellen aus Hydrogelen oder Ionomeren, Aktorfläche $< 100 \mu\text{m}^2$) sind noch weitgehend unerforscht, könnten aber revolutionäre Aktordichten ($> 10 \text{ MW/m}^3$) ermöglichen.

Unterwasser-Robotik und Tiefseehydraulik

Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV) und ferngesteuerte Tiefseeroboter (ROV) operieren in einem extremen hydraulischen Umfeld: Der Umgebungsdruck steigt um ca. 1 bar pro 10 m Wassertiefe, sodass ein ROV in 6,000 m Tiefe einem Umgebungsdruck von 600 bar ausgesetzt ist. Die Hydraulikflüssigkeit muss:

1. Den enormen Druckunterschied zwischen Innen- und Außenatmosphäre bei leckagefreier Dichtung übertragen.
2. Eine geringe Kompressibilität aufweisen, da der Umgebungsdruck bereits den Bulk-Modul beeinflusst und der Arbeitshub des Hydraulikzylinders kleiner wird ($V_{\text{eff}} = V_0(1 - P/K)$).
3. Thermisch und physikalisch-chemisch stabil bei $T = -2^\circ\text{C}$ (Tiefseetemperatur) sein.

Die Viskosität von Mineralöl steigt bei 600 bar nach Barus auf das 3,3-Fache des Wertes bei Atmosphärendruck an. Dies führt dazu, dass dünne Servoventilspalte ($h = 5\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$) vollständig zugesichert werden können: Die *Druckfluss-Kurve* $Q(P)$ des Servoventils verändert sich mit der Tiefe. In Tiefsee-ROVs müssen deshalb Ventile und Regelkreise mit tiefenadaptiven Kennlinien (d. h. Druckkorrektur der Ventilansteuerung in Abhängigkeit vom Umgebungstiefenmesser) ausgestattet sein.

Aktuell werden folgende Lösungsansätze erforscht:

- **Druckausgleichende Reservoirs** mit nachgiebiger Außenwand (Balgkonstruktion), sodass der Innendruck stets gleich dem Außendruck ist – das hydraulische System arbeitet dann netto nur mit dem Differenzdruck.
- **Ionische Flüssigkeiten** als Hydraulikmedium: Diese Salzschnmelzen bei Raumtemperatur haben extrem geringe Dampfdrücke ($< 10^{-10}$ mbar), kaum messbare Verdunstung, hohe Druckstabilität und Kompressionsmoduli von 2,0–2,8 GPa – jedoch sind Viskosität, Korrosivität und Kosten noch Hemmnisse für den praktischen Einsatz.
- **Wasser als Hydraulikmedium**: Unter Hochdruck und Tiefkühlung ist Wasser (mit Glykol-Antifrostadditiven, $< 5\%$) mechanisch ideal ($K_W \approx 2,4$ GPa bei 600 bar). Das Hauptproblem bleibt die Korrosion metallischer Bauteile.

Medizinische Robotik und minimal-invasive Chirurgie

Im Bereich der medizinischen Robotik (z. B. da Vinci-Nachfolgesysteme, hydraulische Nadelführungsroboter für MRT-geführte Interventionen) gelten strengste Anforderungen an Biokompatibilität, Sterilisierbarkeit und Leckagenfreiheit der Hydraulikflüssigkeit:

- **Biokompatible Hydraulikmedien**: Phosphatpufferlösungen, Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %) und Polyethylenglykol (PEG) kommen als Hydraulikflüssigkeiten in Frage. Ihr Kompressionsmodul liegt nahe dem von Wasser ($K \approx 2,1\text{--}2,2$ GPa), ihre Schmierfähigkeit ist jedoch gering – was speziell entwickelte Keramik- oder PEEK-Zylinder erfordert.
- **MRT-Kompatibilität**: Hydraulische Aktoren aus nichtmagnetischen Materialien (Keramik, CFK, PEEK) mit Wasser oder Phosphat-Lösungen als Medium ermöglichen den Betrieb direkt im Kernspintomographen ($B_0 = 1,5\text{--}7$ T). Die Regelung basiert auf optischen Weggebern statt induktiver Encoder. Die Flüssigkeitselastizität beeinflusst hier direkt die erreichbare Positionsgenauigkeit der Nadel (typisch $< 0,5$ mm).
- **Leckage-Nulltoleranz**: Jede Leckage biokompatibler Flüssigkeit in den Patientenkörper ist inakzeptabel. Doppelwandige Leitungen mit Leckagedetektionssensor und automatischem Notabschaltventil sind zwingend. Die Dichtungsauslegung auf Basis der Elastizitätseigenschaften der Hydraulikflüssigkeit (Quellung von Elastomerdichtungen in Kontakt mit wässrigen Lösungen) ist ein aktives Forschungsfeld.

Weltraumrobotik und Vakuum-Hydraulik

Im Weltraum stellen Hydrauliksysteme vor extremen Herausforderungen:

- **Vakuum-Ausgasung:** Im Hochvakuum ($P < 10^{-5}$ mbar) degasieren konventionelle Mineralöle durch Verdampfung leichtflüchtiger Fraktionen. Vollsynthetische PAO oder Perfluorether (PFPE) mit Dampfdrücken $< 10^{-12}$ mbar sind die einzigen geeigneten Hydraulikflüssigkeiten.
- **Thermische Extrembedingungen:** Im Schatten -150 °C , in der Sonne $+120\text{ °C}$ (auf dem Mond). Die Viskosität und der Kompressionsmodul variieren über diesen Bereich extrem. Nur PFPE-Öle (z. B. Fomblin Z25) halten die erforderliche Viskositätsstabilität ($\eta(-50\text{ °C})/\eta(+100\text{ °C}) \approx 8$, gegenüber ≈ 200 für Mineralöl VG 46).
- **Strahlen-Beständigkeit:** Kosmische Strahlung (Protonen, Elektronen, Schwerionen) spaltet Kohlenwasserstoffketten und verändert Viskosität und Kompressionsmodul irreversibel. Forschungsansatz: Additive mit Strahlenschutzfunktion (z. B. aromatische Antioxidantien) für Weltraum-Hydraulikflüssigkeiten.

11.4 Industrie 4.0, Smart Manufacturing und prädiktive Hydraulik

Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) auf Basis elastischer Kenndaten

Das Paradigma der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance, PdM) transformiert die Hydraulik-Betriebsstrategie: Statt zeitbasierter Ölwechsel (etwa alle 4,000 Betriebsstunden) erfolgt der Wechsel nur dann, wenn die physikalisch prognostizierte Restlebensdauer nach Gleichung (37) unter einen anwendungsspezifischen Schwellenwert t_L^{Grenz} sinkt.

Konkret bedeutet dies: Die im digitalen Zwilling (Abschnitt 11.2) berechneten Größen $K_{\text{eff}}(t)$, $\eta(t)$ und $\text{TAN}(t)$ werden mit einem trainierten Machine-Learning-Modell verglichen, das aus historischen Ölalterungsdaten (mindestens $N = 500$ Ölproben verschiedener Anlagen) eine individuelle, benutzerspezifische Restlebensdauer-Kurve approximiert. Erste industrielle Umsetzungen (Siemens SIMATIC S7 mit Hydraulik-Condition-Monitoring-Modul, Bosch Rexroth Connected Hydraulics) zeigen Einsparungen von 30–45 % der Ölverbräuche und 15–25 % der Wartungskosten im Vergleich zu zeitbasierter Strategie.

Cyber-Physical Hydraulic Systems (CPHS)

Das Konzept der *Cyber-Physical Hydraulic Systems* integriert physikalische Hydraulikkomponenten mit Echtzeit-Simulation, digitalen Zwillingen und cloudbasierten Analyse-Algorithmen:

1. **Edge-Computing an der Hydraulikeinheit:** Miniatur-Prozessoren ($< 10\text{ W}$) direkt an Pumpe und Ventilblock berechnen $K_{\text{eff}}(P, T, \alpha)$ in Echtzeit aus Ultraschallsensor- und Druckdaten.
2. **Cloud-Analyse:** Langfristige Alterungsmodelle, Vergleich mit Flotten-Daten (> 1.000 Anlagen) und KI-gestützte Anomalie-Erkennung erfolgen in der Cloud.
3. **Adaptive Regelung:** Veränderte K_{eff} -Werte durch Ölalterung oder Temperaturänderung werden an den Regler zurückgemeldet; Verstärkungen und Integralzeiten werden automatisch nachgeführt, sodass die Regelgüte (Ausregelzeit, Überschwingen) über die gesamte Anlagenlebensdauer konstant bleibt.

4. **Anomalie-Frühwarnung:** Abweichende Kompressionsmodul-Muster (K_{eff} sinkt trotz konstanter Temperatur) deuten auf Gaseinschlüsse hin; ein Kavitationsschutz-Algorithmus erhöht den Mindestdruck P_{min} automatisch um $\Delta P = 2$ bar.

Energie-Rückgewinnung in hydraulischen Produktionsanlagen

In modernen Servohydraulik-Pressen und Spritzgießmaschinen wird während der Verzögerungsphase potenzielle und kinetische Energie rekuperiert:

$$\eta_{\text{Rek}} = \frac{E_{\text{zurück}}}{E_{\text{ein}}} = \frac{K_{\text{eff}} \cdot V_{\text{Acc}}}{K_{\text{eff}} \cdot V_{\text{Acc}} + E_{\text{Verlust}}} \quad (48)$$

Die Größe des Rekuperationsgewinns hängt direkt vom Kompressionsmodul der Hydraulikflüssigkeit ab: Ein höheres K_{eff} ermöglicht bei gleichem Akkumulatorvolumen V_{Acc} mehr gespeicherte Energie. Beim Einsatz von HFC statt Mineralöl ($K_{\text{HFC}}/K_{\text{M}} \approx 1,32$) steigt der Rekuperationsgrad um bis zu 12 %. In einer Automobil-Stanzpresse mit $N = 200$ Hben/Stunde und $E_{\text{Kompr}} = 12$ kJ/Hub entspricht dies einer Jahreseinsparung von:

$$\Delta E_{\text{Jahr}} = 0,12 \cdot 12 \text{ kJ} \cdot 200 \text{ h}^{-1} \cdot 4,000 \text{ h} \approx 1,15 \text{ MWh}$$

Grüne Hydraulik: Biologisch abbaubare Flüssigkeiten und CO₂-Neutralität

Der gesellschaftliche Druck zur Dekarbonisierung der Industrie trifft die Hydraulik in mehrfacher Hinsicht: Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten sind petrochemische Produkte; ihre Herstellung und Entsorgung erzeugen CO₂-Emissionen. Biologisch abbaubare Alternativen (HETG, HEES, HEPR) werden deshalb nicht nur für umweltkritische Anwendungen, sondern als industrieller Standard gefordert.

Tabelle 11.1: CO₂-Fußabdruck und biologische Abbaubarkeit von Hydraulikflüssigkeiten (vergleichend, normiert auf Mineralöl ISO VG 46 = 1)

Flüssigkeitstyp	Rel. CO ₂ -Fußabdruck	Biol. Abbaubarkeit (CEC-L-33)	K_0 bei 40 °C [MPa]
Mineralöl ISO VG 46	1,00	< 20 %	1 580
PAO 46	1,45	< 20 %	1 520
HETG (Rapsöl)	0,18	> 90 %	1 610
HEES (Esterbasis)	0,55	> 80 %	1 590
HEPR (Polyalkylenglykol)	0,42	> 70 % (aer.)	1 540
HFC (Wasserglykol)	0,30	Nicht abbaubar	2 100

Rapsöl (HETG) kombiniert niedrigsten CO₂-Fußabdruck mit einem Kompressionsmodul, der den von Mineralöl leicht übersteigt – ein bemerkenswert positives Profil. Die Haupthindernisse für den Breitereinsatz in Präzisionsmaschinen sind die geringere Oxidationsstabilität (begrenzte Ölstandzeit: 2,000–4,000 h gegenüber 6,000–8,000 h für Mineralöl) und Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Dichtungswerkstoffen (NBR quillt stark in Estern).

KI und maschinelles Lernen in der hydraulischen Systemoptimierung

Künstliche Intelligenz bietet neue Methoden zur Bestimmung, Überwachung und Optimierung elastischer Kenndaten:

KI-gestützte Viskositäts- und Kompressionsmodul-Identifikation. Convolutional Neural Networks (CNN) können aus dem zeitlichen Verlauf von Druckpulsationen $P(t)$ an Pumpenausgang und Zylinderkammer auf den aktuellen K_{eff} rückschließen, ohne zusätzliche Hardware (Ultraschall- oder Viskositätssensoren). Erste Forschungsergebnisse zeigen Identifikationsgenauigkeiten von $\pm 1,5\%$ für K_{eff} und $\pm 2,8\%$ für η aus reinen Drucksignal-Zeitreihen – eine drastische Kostensenkung gegenüber dedizierten Sensoren.

Reinforcement Learning für adaptive Hydraulikregler. Reinforcement-Learning-Agenten (RL) trainieren hydraulische Servoventil-Regler ohne explizites Systemmodell, basierend auf Belohnungssignalen wie Positionsfehler, Energieverbrauch und Öltemperatur. Da diese RL-Agenten implizit die Hydraulikflüssigkeitseigenschaften “erlernen”, können sie sich selbstständig an veränderte $K_{\text{eff}}(t)$ -Werte durch Ölalterung anpassen – eine fundamentale Überlegenheit gegenüber klassisch parametrisierten PID-Reglern.

Generative Modelle für Flüssigkeitsdesign. Generative Adversarial Networks (GAN) und Variational Autoencoders (VAE) werden aktuell erforscht, um aus Zielspezifikationen ($K_{\text{eff}} > 1,800 \text{ MPa}$, $\eta_{40} = 32 \text{ mPa} \cdot \text{s}$, $\text{VI} > 160$, biol. abbaubar) die optimale Molekularstruktur eines synthetischen Grundöls vorherzusagen – ein Quantensprung gegenüber dem klassischen Labortesten nach Trial-and-Error.

11.5 Neue Flüssigkeitsklassen und Materialkonzepte

Ionische Flüssigkeiten als Hydraulikmedien der Zukunft

Ionische Flüssigkeiten (engl. Ionic Liquids, IL) sind Salze mit Schmelzpunkten unterhalb von 25°C und vereinen außergewöhnliche Eigenschaften:

- Vernachlässiglich geringer Dampfdruck ($< 10^{-10} \text{ mbar}$) – keine Verdunstung, keine Kavitation im Niederdruck-Bereich,
- Hoher Kompressionsmodul ($K_0 = 2,0\text{--}2,8 \text{ GPa}$ für typische IL wie [BMIM][PF₆]),
- Thermalstabilität bis $> 300^\circ\text{C}$,
- Intrinsische elektrische Leitfähigkeit ($\sigma = 1\text{--}10 \text{ mS/cm}$), die eine gleichzeitige Funktion als elektrisches Sensormedium ermöglicht.

Offene Fragen sind Korrosivität gegenüber Stahl und Aluminium, Viskositäten ($\eta = 50\text{--}500 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ bei 25°C , d. h. etwa $5\times$ höher als Mineralöl VG 46), Kosten und Skalierbarkeit der Synthese. Die dielektrischen Eigenschaften ionischer Flüssigkeiten könnten zudem als Grundlage für elektrohydrodynamische (EHD) Pumpen ohne bewegte Teile dienen – ein revolutionäres Konzept für wartungsfreie Mikro-Hydraulik in der Medizintechnik und Raumfahrt.

Quantenpunkte und funktionale Nanopartikel

Die gezielte Funktionalisierung von Hydraulikölen durch Quantenpunkte (QD, 2–10 nm Halbleiter-Nanopartikel) eröffnet völlig neue Monitoring-Konzepte: QDs fluoreszieren druckabhängig (piezochrome Lumineszenz), sodass der lokale Hydraulikdruck in optisch transparenten Systemen durch Fluoreszenzspektroskopie ohne Drucksensor gemessen werden kann. Dies ist von Bedeutung für:

- Miniaturisierte medizinische Hydrauliksysteme mit Durchmessern $< 5 \text{ mm}$,

- Forschungsprüfstände zur Kavitationsvisualisierung,
- In-situ-Messung des Druckprofils in hydrostatischen Lagerspalten ($h = 5\text{--}50\ \mu\text{m}$).

Phasenwechsel-Hydraulikflüssigkeiten

Ein neuartiges Konzept nutzt Flüssig-Gel-Phasenwechsel-Medien (z. B. Carbopol-Dispersionen, lamelläre Flüssigkristalle, temperaturresponsive Polymere wie PNIPAM) als Hydraulikflüssigkeit, die bei einer Schalttemperatur T^* von niedrigviskoser Flüssigkeit (für schnellen Transport) zu hochviskosem Gel (für hohe Druckübertragung) wechseln. Der Kompressionsmodul ändert sich dabei um bis zu 3 % – vernachlässigbar –; die Scherviskosität hingegen um 3–4 Größenordnungen. Anwendungen:

- *Passive Bremsfunktion* in hydraulischen Roboterarmen ohne Ventile: Das Gelenk geliert selbsttätig bei Überhitzung (Crash-Schutz),
- *Schaltbarer Dämpfer* für adaptives Stoßdämpfer-System in der Fahrzeugtechnik mit nur elektrischer Heizung als Aktuator.

11.6 Ausblick auf Normen, Standardisierung und Zertifizierung

Notwendigkeit neuer Normen für elastische Kenndaten

Die aktuelle Normlandschaft der Hydraulikflüssigkeiten (ISO 6743-4, ISO 11158, DIN 51524) enthält keine verbindlichen Anforderungen an den Kompressionsmodul oder die Relaxationszeit. Diese Lücke wird schmerzhaft spürbar, wenn Hydraulikflüssigkeiten verschiedener Hersteller ausgetauscht werden und die Systemsteifigkeit sich dadurch um 10–15 % ändert – ohne jede Warnung in Datenblatt oder Norm.

Folgende Normierungsthemen sind dringend:

1. **ISO-Messnorm für K_0** : Ein standardisiertes Prüfverfahren zur Bestimmung des Kompressionsmoduls bei 40 °C, 60 °C und 80 °C sowie bei 50, 100 und 200 bar analog zu ISO 3104 (Kinematische Viskosität).
2. **Deklarationspflicht für K_0 im Sicherheitsdatenblatt**: Analog zur Viskosität bei 40 °C und 100 °C sollte $K_0(40\text{ °C})$ als Pflichtangabe im Lieferdokument stehen.
3. **Einheitliche Messmethode für den effektiven Gasblasengehalt**: Aktuell existieren konkurrierende Methoden (Schallgeschwindigkeits-Messung, gravimetrisch, optische Streumessung) ohne harmonisierten Standard.
4. **Robotik-spezifische Hydraulikflüssigkeitsspezifikation**: Ähnlich wie Mil-Spec-Hydrauliköle für Luftfahrthydraulik (MIL-PRF-5606, MIL-PRF-83282) bedarf die Robotik einer eigenen Spezifikationsklasse, die Kompressionsmodul, Relaxationszeit, Niedrigtemperaturverhalten und Blasenfreiheitskriterium umfasst.

Zertifizierung für Mensch-Roboter-Kollaboration

Mit dem Inkrafttreten der überarbeiteten Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 und der ISO 10218-1:2021 (Robotersicherheit) werden hydraulische Cobots explizit reguliert. Die Flüssigkeitselastizität ist darin als sicherheitsrelevante Größe anzusehen, da sie, wie in Gleichung (47) gezeigt, direkt die Kontaktkraft bestimmt. Zukünftig ist zu erwarten, dass CE-Zertifizierungen hydraulischer Cobots auch eine Nachweispflicht für die elastischen Kenngrößen der eingesetzten Hydraulikflüssigkeit umfassen werden.

11.7 Langfristige Forschungsperspektiven

Molekular-kinetisches Design von Hydraulikflüssigkeiten

Auf Basis von Molecular-Dynamics-Simulationen (MD) lassen sich Kompressionsmodul, Viskosität und Relaxationszeit hydraulischer Flüssigkeiten aus der Molekularstruktur ab initio berechnen. Die Rechenzeit für ein repräsentatives Volumen ($N \approx 10^4$ Moleküle, $V = (10 \text{ nm})^3$) beträgt heute $\approx 24 \text{ h}$ auf modernen GPU-Clustern (A100-GPU), was einen Semi-High-Throughput-Screening-Ansatz ermöglicht: 10-100 Kandidatmoleküle pro Woche können auf ihre elastischen Eigenschaften hin simuliert werden, bevor die besten Kandidaten synthetisiert und experimentell validiert werden.

Zielrichtungen:

- **Ultra-hoher Kompressionsmodul:** Durch Nutzung stark polarer oder wasserstoffbrücken-bildender Molekülgruppen (ähnlich der Kohärenzenergie von Wasser, aber mit Schmierwirkung) könnte $K_0 > 2,5 \text{ GPa}$ bei gleichzeitig akzeptabler Viskosität ($\eta_{40} < 50 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) erreichbar sein.
- **Schaltbare Viskosität durch supramolekulare Netzwerke:** Hydrauliköle, die auf Lichtreize (photoinduzierter Cis-Trans-Isomerie) oder elektrische Felder (elektorheologischer Effekt) reversibel zwischen niedrig- und hochviskosen Zuständen schalten.
- **Selbstheilende Hydraulikflüssigkeiten:** Molekulare Systeme mit reversiblen kovalenten Bindungen (Iminbindungen, Diels-Alder-Addukte), die Schermolekül-Degradation automatisch reparieren und damit die Lebensdauer der Schmierfunktion theoretisch unbegrenzt machen.

Quantenmechanische Effekte in Nano-Hydraulik

Wenn hydraulische Systeme auf die Nanometerskala schrumpfen (Mikrofluidik in Lab-on-Chip-Systemen, nanohydraulische Aktuatoren für NEMS), verlieren klassische Kontinuums-Modelle (Navier-Stokes, Tait-Gleichung) ihre Gültigkeit:

- Bei Spaltbreiten $h < 10 \text{ nm}$ ordnen sich Flüssigkeitsmoleküle in diskrete Schichten – der Kompressionsmodul wird quantisiert und zeigt Oszillationen in Abhängigkeit von h (Experimente mit dem Surface Force Apparatus).
- Kapillardruck-Effekte nach Young-Laplace dominieren den hydraulischen Druck, wenn $r < 1 \mu\text{m}$.
- Protonentransport in ionischen oder wässrigen Hydraulikmedien folgt quantenmechanischen Tunnelraten (Grotthuss-Mechanismus).

Diese Effekte sind heute hauptsächlich akademisch, gewinnen aber an Bedeutung, sobald hydraulische Aktoren in Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) integriert werden – etwa für taktile Robotersensoren mit Auflösungen $< 100 \mu\text{m}$ oder implantierbare Mikropumpen in der Medizin.

Biologisch-hydraulische Hybridaktoren

An der Schnittstelle von synthetischer Biologie und Robotik entstehen Hybridaktoren, die biologisches Gewebe (Muskeln, Herzmuskel) mit hydraulischen Systemen koppeln. Die natürliche Hydraulikflüssigkeit des Körpers – Blutplasma, intrazelluläre Flüssigkeit, Synovialflüssigkeit – hat dabei folgende elastische Eigenschaften:

- Synovialflüssigkeit: $K_0 \approx 2,0$ GPa, extrem scherverdünnend (Viskosität von $10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ bei $\dot{\gamma} \rightarrow 0$ bis $0,001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ bei hoher Scherrate),
- Blutplasma: $K_0 \approx 2,1$ GPa, Newtonsches Verhalten.

Die Entwicklung von Hydraulikflüssigkeiten, die biochemisch mit lebendem Gewebe kompatibel sind ("Bio-Hydrauliköle"), ohne toxisch, immunogen oder gerinnungsaktivierend zu sein, ist ein offenes Forschungsfeld am Schnittpunkt von Materialwissenschaft, Biologie und Ingenieurwesen. Erste Ergebnisse mit Hyaluronsäure-Derivaten (modifizierter Gelenkschmiere) als Hydraulikmedium in planktischen Soft-Robotic-Strukturen wurden 2024 von Gruppen an der Harvard University und der ETH Zürich publiziert.

Visionäre Leitfrage für die nächste Generation hydraulischer Systeme:

Kann eine Hydraulikflüssigkeit entworfen werden, die gleichzeitig maximalen Kompressionsmodul ($K_0 > 2,5$ GPa), optimale Viskosität für Hochgeschwindigkeitsventile ($\eta_{40} < 20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$), vollständige biologische Abbaubarkeit ($> 95\%$ in 28 Tagen), Nullkavitation (kein gelöster Stickstoff), selbstheilende Schmierfunktion, schnittbarer Schaltpegel (elektorrheologisch) und Biokompatibilität in einem einzigen Moleküldesign vereint? Die Beantwortung dieser Frage ist das hydraulische Äquivalent der Suche nach dem idealen elektronischen Halbleiter – sie wird die Hydrauliktechnologie des 21. Jahrhunderts definieren.

12 Zusammenfassung

Diese Abhandlung hat ein umfassendes, physikalisch fundiertes Rahmenwerk zur Elastizität hydraulischer Flüssigkeiten für den industriellen Maschinenbau entwickelt. Die zentralen Erkenntnisse sind:

1. **Kompressionsmodul als Schlüsselgröße.** Der Bulk-Modul K bestimmt Systemsteifigkeit, Regelbandbreite und Energieeffizienz. Handelsübliche Hydraulikflüssigkeiten variieren zwischen 890 MPa (Silikonöl) und 2,2 GPa (Wasserglykol). Die druckabhängige Zunahme (Tait-Gleichung) erhöht K unter Volllast um bis zu 30 %.
2. **Gelöstes Gas als Systemrisiko.** Schon 1 % freie Gasblasen reduziert K_{eff} um 43 % und die hydraulische Regelbandbreite um 29 %. Blasenfreiheit ist nicht optional, sondern systemkritisch.
3. **Viskoelastizität und Relaxationszeit.** Das Zener-Modell beschreibt das dynamische Verhalten vollständig. Die Relaxationszeit τ_R liegt für Mineralöle im Nanosekunden-Bereich und ist für konventionelle Hydraulikventile irrelevant – für Piezopumpen und Ultraschallsysteme jedoch entscheidend.
4. **Hierarchische Optimierungsstrategie.** In direkter Analogie zu Holz, Kautschuk und Gummi muss die Elastizität auf fünf Längenskalen – molekular, Grenzfläche, meso, Komponente, System – gleichzeitig optimiert werden. Kein einzelner Parameter dominiert allein.
5. **Optimales Betriebsdruckfenster.** Der Betrieb sollte auf $P \leq 0,7 \cdot P_N$ beschränkt bleiben, um nichtlineares Strain-Hardening-Verhalten und beschleunigte Degradation zu vermeiden (Satz 4.1).
6. **Hydraulische Lebensdauerformel.** Gleichung (37) liefert erstmals einen analytischen Ausdruck für die Öllebensdauer in Abhängigkeit aller relevanter Parameter. Sie ist die unmittelbare Übertragung der Coffin-Manson-Relation und der IoFET-Lebensdauerformel auf das hydraulische System.
7. **Condition Monitoring.** Ultraschall-Bulk-Modul-Sensoren, Schwingquarz-Viskositätssensoren und elektrochemische TAN-Sensoren ermöglichen die Echtzeit-Überwachung elastischer Parameter ohne Ölentnahme – Grundvoraussetzung für prädiktive Wartung in Industrie-4.0-Anlagen.
8. **Experimentelle Validierung (Abschnitt 10).** 15 systematische Computerexperimente – auf der Python-Bibliothek `hydr` aufgebaut – validieren alle analytischen Modelle quantitativ. Die Kernergebnisse: Luftgehalt α ist der bei weitem wirkksamste Einzeleinflussfaktor auf K_{eff} ; ein Temperaturanstieg um 40 K halbiert die Öllebensdauer um den Faktor 22; Wasserglykol HFC speichert 24 % mehr Kompressionsenergie als Mineralöl und erreicht die höchste hydraulische Eigenfrequenz; Ultraschall-Laufzeitmessung ermöglicht die exakte Online-Rekonstruktion von $K_{\text{eff}}(t)$ und eine automatisierte Zustandsbewertung (GREEN/YELLOW/RED) ohne Ölentnahme.
9. **Robotik als Schlüsselanwendung.** Abschnitt 11 zeigt, dass die Robotik – von humanoiden Laufmaschinen über kollaborative Cobots und Exoskelette bis hin

zu weicher Robotik, Tiefseerobotik, medizinischer Robotik und Weltraumrobotik – die anspruchsvollsten Anforderungen an Flüssigkeitselastizität stellt. Konzepte wie Variable Hydraulic Compliance Actuation (VHCA) und Kontaktsicherheits-Auslegung nach ISO/TS 15066 machen die Flüssigkeitselastizität zur unmittelbaren Sicherheitsgröße.

10. **Industrie 4.0 und KI.** Predictive Maintenance auf Basis von $K_{\text{eff}}(t)$ -Prognosen, Cyber-Physical Hydraulic Systems mit Edge-Computing, KI-gestützte Kompressionsmodul-Identifikation aus Drucksignalen sowie Reinforcement-Learning-Regler, die sich selbstständig an Ölalterung anpassen, markieren den Übergang von reaktiver zu prädiktiver und adaptiver Hydraulik.
11. **Neue Flüssigkeitsklassen und Normierungslücke.** Ionische Flüssigkeiten ($K_0 > 2,5$ GPa, kein Dampfdruck), Phasenwechselmedien und bio-inspirierte Hydrauliköle eröffnen völlig neue Leistungsgrenzen. Gleichzeitig fehlen verbindliche ISO-Normen für K_0 -Messung und Deklarationspflicht – eine dringende Aufgabe für die Standardisierungsgremien.

Leitprinzip hydraulischer Elastizitätsoptimierung (Zusammenfassung): Hydraulische Flüssigkeiten sind keine passiven Kraftübertragungsmedien, sondern aktive, dynamische, mehrskalige viskoelastische Systeme. Ihre optimale Auslegung erfordert die gleichzeitige Berücksichtigung von Molekularstruktur, Additivchemie, Betriebsdruck, Temperatur, Gasgehalt und Alterungszustand – präzise analog zur hierarchischen Elastizitätsoptimierung biologischer Hochleistungswerkstoffe.

Fazit

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Elastizität hydraulischer Flüssigkeiten weit mehr ist als eine physikalische Randnotiz: Sie ist eine systemdeterminierende Größe, die Regelgüte, Sicherheit, Energieeffizienz und Lebensdauer hydraulischer Maschinen in gleichem Maße beeinflusst wie die Wahl der Viskositätsklasse oder des Betriebsdrucks.

Das hier entwickelte, aus biologischen Hochleistungswerkstoffen abgeleitete *hierarchische Elastizitäts-Optimierungsrahmenwerk* erlaubt erstmals eine quantitative, konsistente Beschreibung vom Molekül bis zum Gesamtsystem. Die neu hergeleitete hydraulische Lebensdauerformel (Gl. (37)) und die physikalisch begründeten Betriebsempfehlungen (Tab. 9.1) bieten dem Industrieingenieur sofort anwendbare Entscheidungshilfen.

Abschnitt 10 hat in 15 Computerexperimenten gezeigt, dass alle theoretischen Modelle quantitativ konsistent sind und direkte, praktische Handlungsempfehlungen liefern. Gleichzeitig offenbart der Ausblick in Abschnitt 11, dass das Feld an einem technologischen Wendepunkt steht: Robotik, KI, grüne Chemie und Nanomaterialien drängen in die Hydraulik und erfordern ein grundlegend erweitertes Verständnis der Flüssigkeitseigenschaften. Die überzeugendste Botschaft dieser Arbeit ist daher zugleich ein Forschungsauftrag: *Wer hydraulische Systeme der nächsten Generation auslegen will, muss die Elastizität der Flüssigkeit mindestens so gut kennen wie ihre Viskosität.*

Literaturverzeichnis

- [1] Barus, C. (1893): Isothermal, isopiestic and isometric lines for viscous fluids. *American Journal of Science*, 45, 87–96.
- [2] Bingham, E. C. (1922): *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- [3] Bowden, F. P.; Tabor, D. (1950): *The Friction and Lubrication of Solids*. Clarendon Press, Oxford.
- [4] Bridgman, P. W. (1949): *The Physics of High Pressure*. Bell, London.
- [5] Cho, B. H.; Lee, H. W.; Oh, J. S. (2000): Estimation technique of air content in automatic transmission fluid by measuring effective bulk modulus. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 122(2), 279–284.
- [6] Dowson, D.; Higginson, G. R. (1966): *Elasto-hydrodynamic Lubrication – The Fundamentals of Roller and Gear Lubrication*. Pergamon Press, Oxford.
- [7] DIN EN ISO 4021: Hydraulikflüssigkeiten – Entnahme von Ölproben aus laufenden Maschinen und Analyse. Beuth-Verlag, Berlin, 2015.
- [8] DIN EN ISO 6743-4: Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Produkte (Klasse L) – Klassifikation, Teil 4: Gruppe H (Hydrauliksysteme). Beuth-Verlag, Berlin, 2015.
- [9] ASTM D2270: Standard Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 and 100°C. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.
- [10] ASTM D2272: Standard Test Method for Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel. ASTM International, 2022.
- [11] ASTM D664: Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration. ASTM International, 2022.
- [12] Fox, R. W.; McDonald, A. T.; Mitchell, J. W. (2020): *Introduction to Fluid Mechanics*, 10th ed. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- [13] Gholami, R.; Moradkhani, A. (2016): Prediction of bulk modulus of hydraulic fluids using artificial neural networks. *International Journal of Engineering Research & Science*, 2(4), 45–53.
- [14] Harris, R. M. (1997): *Compendium of Chemical Terminology (IUPAC)*. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- [15] He, X.; Liu, Y.; Li, S. (2021): Real-time measurement of effective bulk modulus of hydraulic oil using ultrasonic method. *Measurement Science and Technology*, 32(4), 045002.
- [16] Heijkoop, L. (2007): Determination of the Bulk Modulus of Hydraulic Fluid. Delft University of Technology, Delft.
- [17] Jacobs, R.; Meijer, E. W. (2022): Supramolecular polymers as analogues for hydraulic fluid additives. *ACS Macro Letters*, 11(3), 341–347.

- [18] Johansson, A. (2019): Condition Monitoring of Hydraulic Systems – A Review. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I*, 233(7), 750–764.
- [19] Klaus, E. E.; Tewksbury, E. J. (1973): Liquid lubricants. In: *CRC Handbook of Lubrication*, Vol. 1. CRC Press, Boca Raton.
- [20] Komma, J.; Schwab, C.; Stetten, A.; Kübler, J. (2019): Hydraulic robot drives: A review. *Mechatronics*, 59, 72–84.
- [21] Kumar, N.; Chauhan, B. S. (2013): Performance characteristics and emission analysis of vegetable oil based hydraulic fluids. *Journal of Cleaner Production*, 58, 200–212.
- [22] Landau, L. D.; Lifshitz, E. M. (1986): *Theory of Elasticity* (Course of Theoretical Physics, Vol. 7), 3rd ed. Pergamon Press, Oxford.
- [23] Larsson, R.; Andersson, O. (2000): Lubricant thermal conductivity and heat capacity under high pressure. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J*, 214(4), 337–342.
- [24] Merritt, H. E. (1967): *Hydraulic Control Systems*. John Wiley & Sons, New York.
- [25] Moog, W. C. (1965): Electrohydraulic servomechanisms. *Control Engineering*, 12(7), 61–73.
- [26] Muñoz-Ledo, R.; Valdés, J. A.; Salinas-Vázquez, M. (2015): Cavitation in hydraulic control valves: A review. *Journal of Hydraulic Engineering*, 141(9), 04015024.
- [27] Pfeiffer, F.; Weidemann, C. (2011): The TUM Walking Machine. *Theoretical and Applied Mechanics Letters*, 1(1), 013001.
- [28] Prager, W. (1961): *Introduction to Mechanics of Continua*. Ginn, Boston.
- [29] Pozar, J.; Petkovšek, M.; Dular, M. (2019): Nucleation and cavitation inception in hydraulic components. *Ultrasonics Sonochemistry*, 57, 276–284.
- [30] Ritter, U. (2018): *Hydraulik in der modernen Antriebstechnik*. Springer Vieweg, Wiesbaden.
- [31] Schellenberg, J. (2020): Bulk modulus determination of hydraulic oils under operational conditions. *Industrial Lubrication and Tribology*, 72(5), 629–636.
- [32] Totten, G. E. (2011): *Handbook of Hydraulic Fluid Technology*, 2nd ed. CRC Press, Boca Raton.
- [33] Trelleborg Sealing Solutions (2021): *Chemical Resistance of Sealing Materials in Hydraulic Fluids*. Technical Report TR-2021-04, Trelleborg AB, Stuttgart.
- [34] Vilenius, M. J.; Koskinen, K. T. (1992): The analysis and simulation of electrohydraulic servo drive systems. In: *Proceedings of the 2nd JHPS International Symposium on Fluid Power*, Tokyo, 31–42.
- [35] Yang, L.; Xu, M.; Lu, J.; Zhang, Q. (2022): A review on nanofluid-based hydraulic fluids. *Nanomaterials*, 12(8), 1346.

- [36] Zhang, H.; Huang, Z.; Li, R. (2020): Magnetorheological fluids: Preparation, performance and applications. *Materials Today Physics*, 13, 100259.
- [37] Zobl, H.; Kruschik, J. (1978): *Strömung durch Rohre und Ventile*. Springer, Wien.